

VENTILADOR HT70 PLUS, INFORMACIÓN GENERAL

■ Descripción General

- Combinación del panel de control y GUI sensible al tacto
- Aplicación desde infantes (≥ 5 kg) hasta adultos con sensor de flujo en vía aérea (de uso opcional)
 - Disparo de Flujo en Vía Aérea
 - Alarmas y monitoreo del volumen espirado
 - Funciona con 12-24 VDC



VENTILADOR HT70 PLUS, INFORMACIÓN GENERAL

■ Descripción General

■ 3 Modos: Asisto/Control, SIMV y Espontáneo

- 2 Tipos Mandatorios de Ventilación: Presión Control y Volumen Control
- 2 Tipos Espontáneos de Ventilación: Presión Soporte, Espontáneo Simple (PS ajustado en 0)

■ Ventilación No Invasiva On/ Off

■ Alimentación Eléctrica

- Funciona con 100-240VAC
- Funciona con 12-24 VDC

Volumen Control





Características Claves y Beneficios

Características Claves y Beneficios

- Una batería interna con operación honesta de 10 horas
 - Todos los HT70 proveen hasta 10 horas de funcionamiento con su e batería de iones de litio, el Power Pac.
 - ¿Necesitas más tiempo? Simplemente cambie el Power Pac
 - Sólo se necesitan 3 horas para recargar completamente el Power Pac.
 - Conéctelo a la salida de corriente directa de algún vehículo para mayor tiempo de operación.
 - Su segunda batería interna de respaldo le permite funcionar 30 minutos por lo menos, si el Power Pac se ha agotado



Características Claves y Beneficios

Generador de Gas Interno

- Totalmente Autosuficiente.
 - No necesita gas comprimido externo de un compresor o un cilindro.
 - Bomba de micro pistón patentada que *funciona silenciosamente y sin calentarse, al mismo tiempo que es eficiente con el gas y provee una entrega consistente de volumen.*
 - Esta característica combinada con la capacidad de su batería interna, hace del HT70 un ventilador verdaderamente portable, ideal para todos los tipos de uso en todos los tipos de ambiente.



Características Claves y Beneficios

Portabilidad Plus

- Capaz de funcionar en transporte aéreo y listo para el campo.
- El HT70 está clasificado y aprobado para su uso en helicóptero y transportes con alas fijas, así como durante vuelos de aerolíneas comerciales.
- Esta hecho para soportar las presiones físicas de estos ambientes y los campos magnéticos y eléctricos previstos en estos ambientes.
- No interfiere con otros equipos.



Características Claves y Beneficios

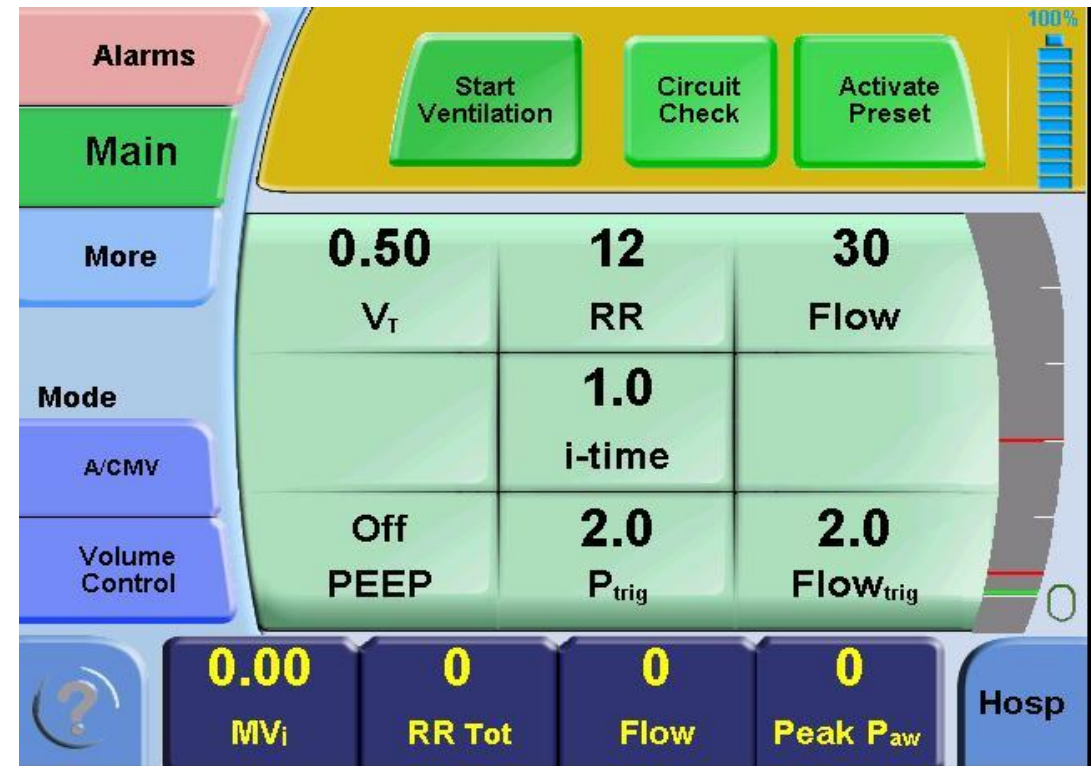
Duro en el exterior...

- Construido como un tanque.
- Posee una dura estructura construida para soportar abusos en cualquier ambiente.
- Ya sea en un hospital, en casa, en un helicóptero de rescate o en campo, el HT70 ha sido construido para soportar tratos rudos.



Características Claves y Beneficios

- Amigable en el interior
 - Controles simples y obvios.
 - Pantalla táctil a color, facilita los ajustes y la visualización de lo que esta sucediendo
 - No hay necesidad de recordar cómo ingresar a menús complicados para cuidar al paciente.
 - La función de "Ayuda" provee una explicación de cada característica.

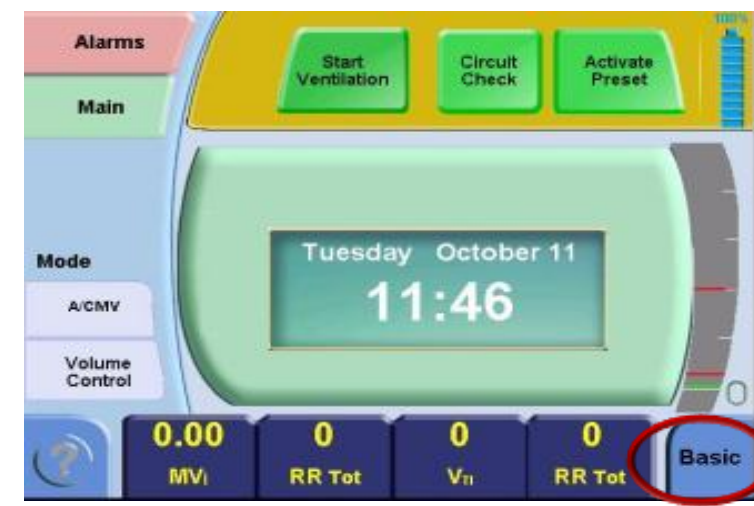
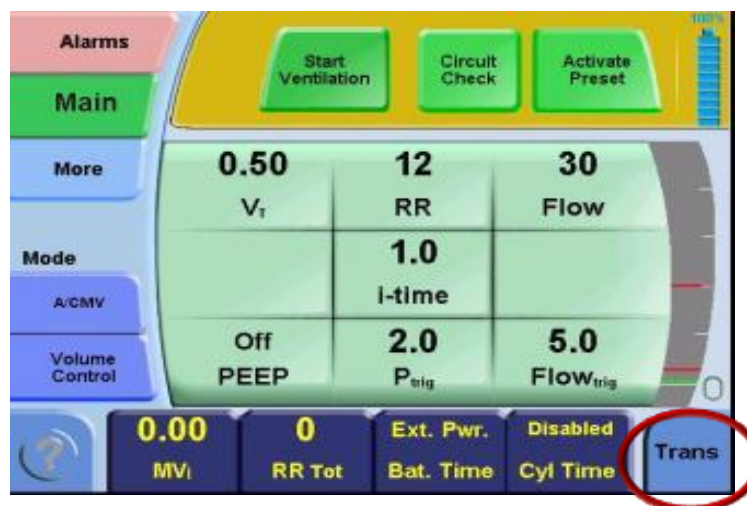
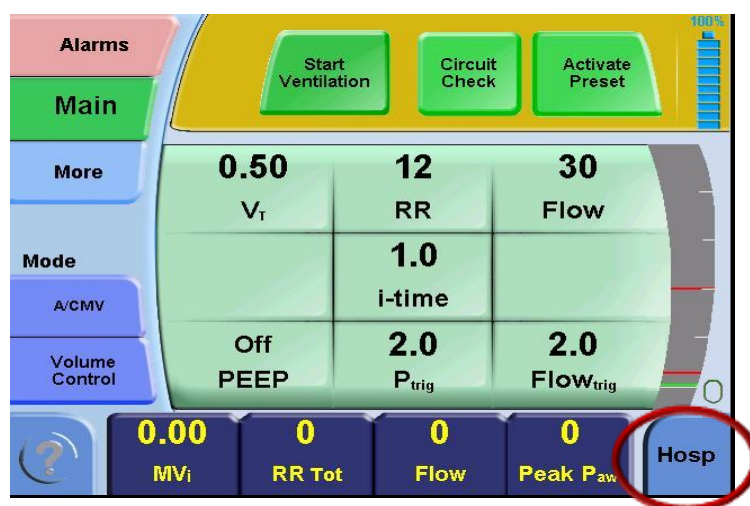


Características Claves y Beneficios

REALMENTE AMIGABLE:

Disponibilidad de tres “Dominios” para aplicaciones diferentes.

- Dominio de Hospital - para flexibilidad y acceso total.
- Dominio de Transporte - para ver el tiempo de uso de la batería y del cilindro
- Dominio Básico – muestra la información esencial en una pantalla, sin confusiones para cuidados en casa



Características Claves y Beneficios

Fineza Clínica

- Versatilidad clínica excepcional en la punta de tus dedos.
 - Para pacientes desde 5 kg hasta adultos,
 - Para ventilación invasiva y no invasiva. Con configuraciones tales como...
 - Disparo de presión y flujo (en la vía aérea)
 - Alarmas y monitoreo de volumen espirado
 - Curvas gráficas
 - Alarmas de ajuste rápido
 - Alarmas y monitoreo de oxígeno integradas
- ... llevamos el ventilador portátil a un nivel más alto de cuidados clínicos.**

Características Claves y Beneficios

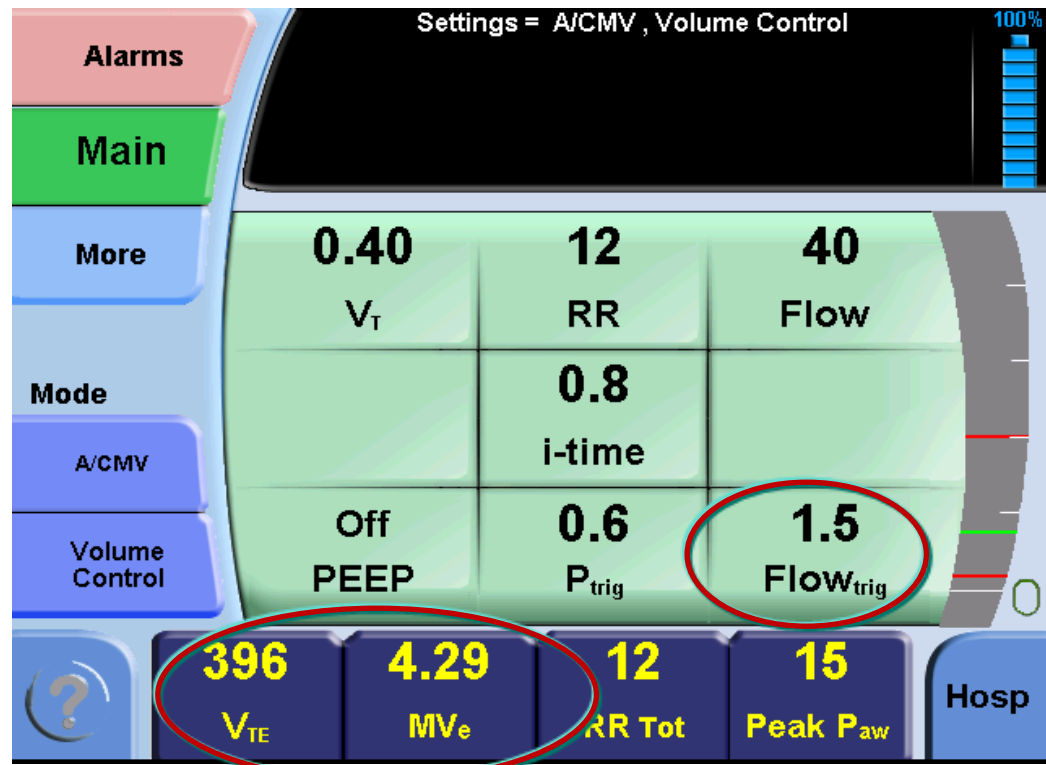
■ Sensor de Flujo En la Vía Aérea (KIT3420A)

- Mide automáticamente cuando se conecta.
- No requiere calibración del usuario. Los datos de calibración se almacenan en el conector del sensor de flujo y se leen automáticamente por el ventilador.
- Cuando el sensor de flujo en la vía aérea esta en uso, el HT70 Plus Provee:
 - Alarmas y monitoreo del volumen espirado (incluyendo alarma de alto VT)
 - Disparo por flujo (además de por presión)
 - Una, dos o tres curvas de flujo/presión/volumen
 - Entrega de volumen servo-controlada de entrega de volumen desde la medición sobre la vía aérea
 - Alarmas del sensor de flujo

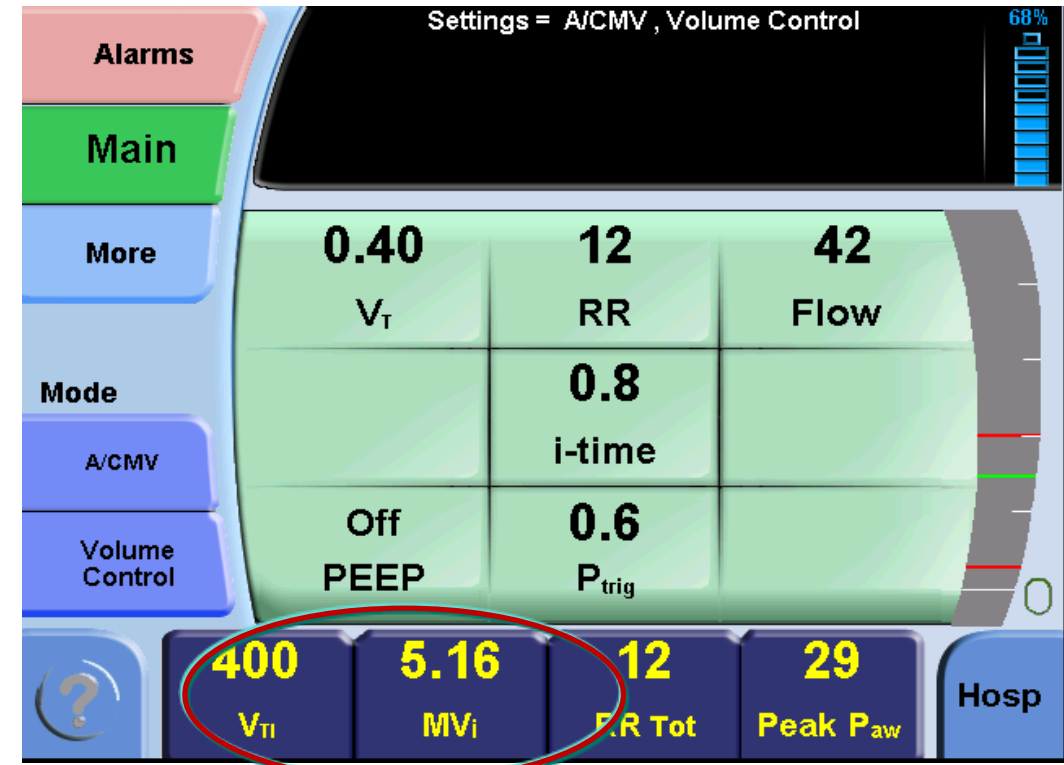


Características Claves y Beneficios

- El HT70 Plus puede ser usado con o sin el sensor de flujo.



With Flow Sensor



Without Flow Sensor

Características Claves y Beneficios

Uso de Oxígeno

- Diseñado para un uso de oxígeno muy conservador.

O₂

Características Claves y Beneficios

Opciones de oxígeno

- Monitoreo interno de oxígeno.
 - El sensor interno de oxígeno provee monitoreo continuo de oxígeno para asegurar fácilmente la entrega de oxígeno deseada.
 - Posee alarmas de alto y bajo O₂



Características Claves y Beneficios

- Opciones de oxígeno
 - Reserva de oxígeno de bajo flujo
 - Compacta, conveniente, y fácil de limpiar.
 - Conserva el gas, comparado con sistemas de conexión directas de oxígeno.
 - Se ajusta seguramente al puerto de entrega de gas en el HT70.
 - Excelente para cuidados en casa y de largo plazo.
 - Nota: Éste es un sistema de flujo de oxígeno fijo, por lo que la entrega de FIO₂ cambiará si la entrega de flujo base o volumen minuto cambian. Use las alarmas de Alto/Bajo FIO₂ para alertar en caso de variaciones significativas.



Características Claves y Beneficios

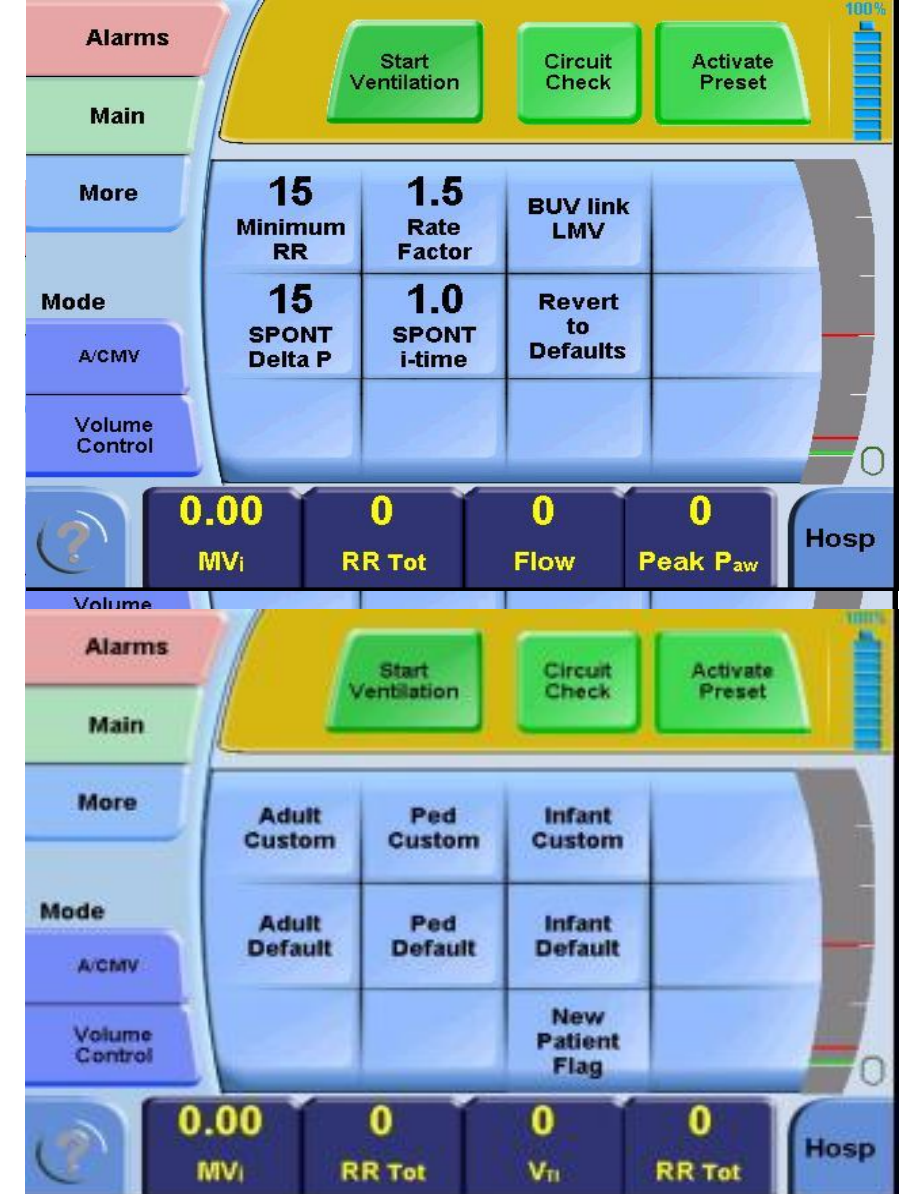
Opciones de oxígeno

- Mezclador de entrada de aire/oxígeno
- Mezcla 50 psi de oxígeno con aire del ambiente – no necesita una fuente de aire comprimido.
- Entrega una FiO₂ programada, aún cuando el volumen minuto y/o el flujo base cambian.



CARACTERÍSTICAS CLAVES Y BENEFICIOS

- Configurable
 - Se ajustan a tus requerimientos.
 - Características configuradas por defecto programables
 - Puedes ajustar la ventilación de respaldo para activarse con la alarma de bajo volumen minuto, o con la alarma de apnea, o con ambas si así lo prefieres.
 - Puedes usar los protocolos de tu paciente para configurar las características y después activarlas con el toque de un botón para configuraciones de paciente rápidas y fáciles usando la opción "Activar Pre Programados".



CARACTERÍSTICAS CLAVES Y BENEFICIOS

Adaptabilidad

- Puertos USB para actualizaciones de software y descargas de datos.
- Un puerto RS232 para conectarse con sistemas de monitoreo centrales.
- Un puerto de alarma remota para conectarse con sistemas de llamados de enfermeras o cajas de alarmas remotas.



Características Claves y Beneficios

Adaptabilidad

- Circuito de paciente No Patentado.
 - Selecciona un circuito de 15 mm para infantes y pediátricos y uno de 22 mm para adultos...
 -
- Estandarízate con circuitos de 22 mm para todos tus pacientes si así lo prefieres.





Conociendo al HT70 Plus

CARACTERÍSTICAS EXTERNAS DEL HT70

- Las conexiones de los tubos están bien protegidas y separadas.
- Mucho espacio para filtros.



CARACTERÍSTICAS EXTERNAS DEL HT70 PLUS

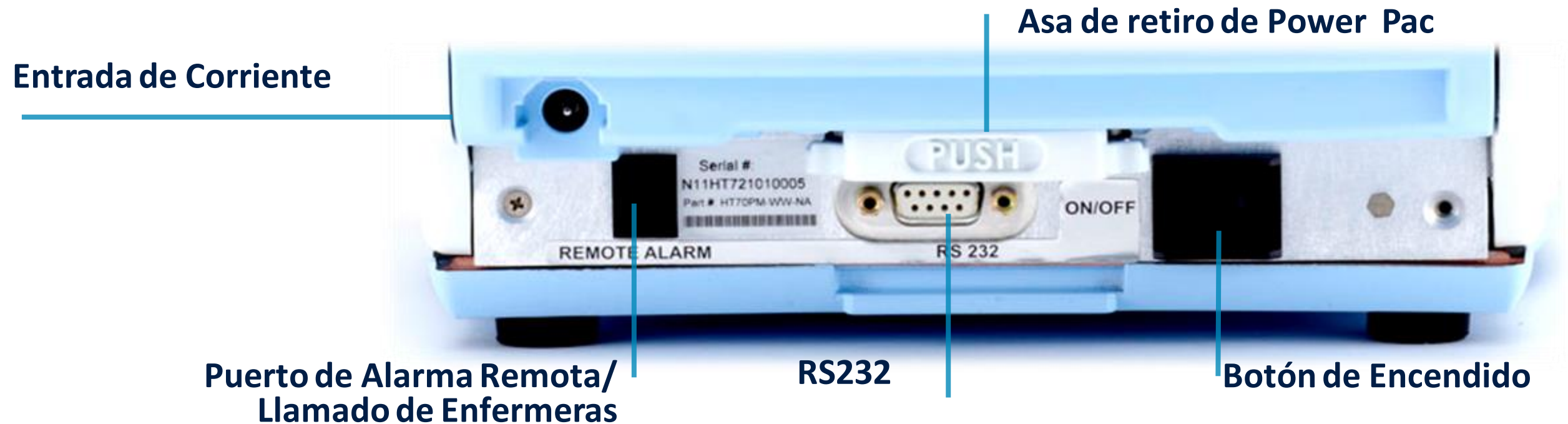
- Conexión del sensor de flujo en la vía aérea
 - Automáticamente mide cuando el sensor de flujo está conectado.
 - Automáticamente permite alarmas/monitoreo de VTE y MVE exhalados.
 - Automáticamente permite todas las curvas.
 - Automáticamente permite el disparo por flujo.
 - Automáticamente cambia la entrega de volumen servo-controlada de acuerdo a la retroalimentación de la señal del sensor.



Características Externas del HT70

■ Conexiones Múltiples

- RS232
- Jack de teléfono para alarma remota/ llamado de enfermeras de ¼ de pulgadas (.64 cm)
- USB (en costado)



CARACTERÍSTICAS EXTERNAS DEL HT70

- Batería Intercambiable, el Power Pac
 - Hasta 10 horas de funcionamiento con parámetros estándar
 - Recarga de sólo 3 horas en el ventilador o independientemente
 - 3 maneras de monitorear el nivel de carga/tiempo de uso
 - Barra Indicadora en pantalla
 - Estimador del tiempo de uso de batería en área de
 - Botón con LED rojo, amarillo o verde en el Power Pac



CARACTERÍSTICAS EXTERNAS DEL HT70

■ Costado Izquierdo del Panel

- Cubierta del abanico enfriador
- 2 puertos USB
 - Para actualizar software
 - Para descargar información (Historial de Eventos y Tendencias)



CARACTERÍSTICAS EXTERNAS DEL HT70



■ Costado derecho del panel

- Cubierta del filtro de entrada de aire
- Puerto de entrada de gas fresco/accesorios de oxígeno
 - Acoplar Mezclador de Aire/O₂
 - Acoplar Depósito de bajo flujo de O₂

CARACTERÍSTICAS EXTERNAS DEL HT70

■ LEDs de Alarmas



BOTONES DE MEMBRANA E INDICADORES DE PANEL FRONTAL

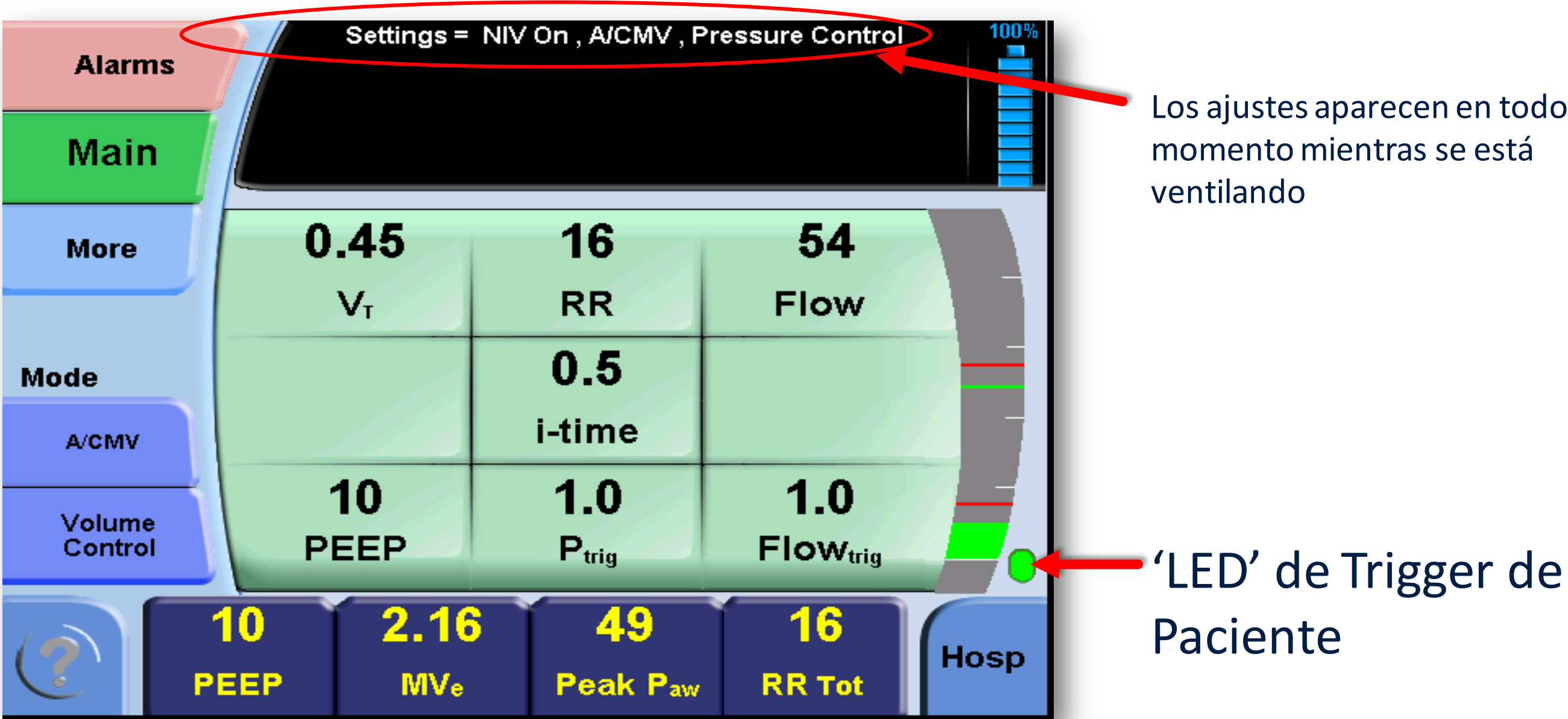


GUI SENSIBLE AL TACTO

- Pantalla Totalmente a Color
- Visualización Clara
- Navegación Simple



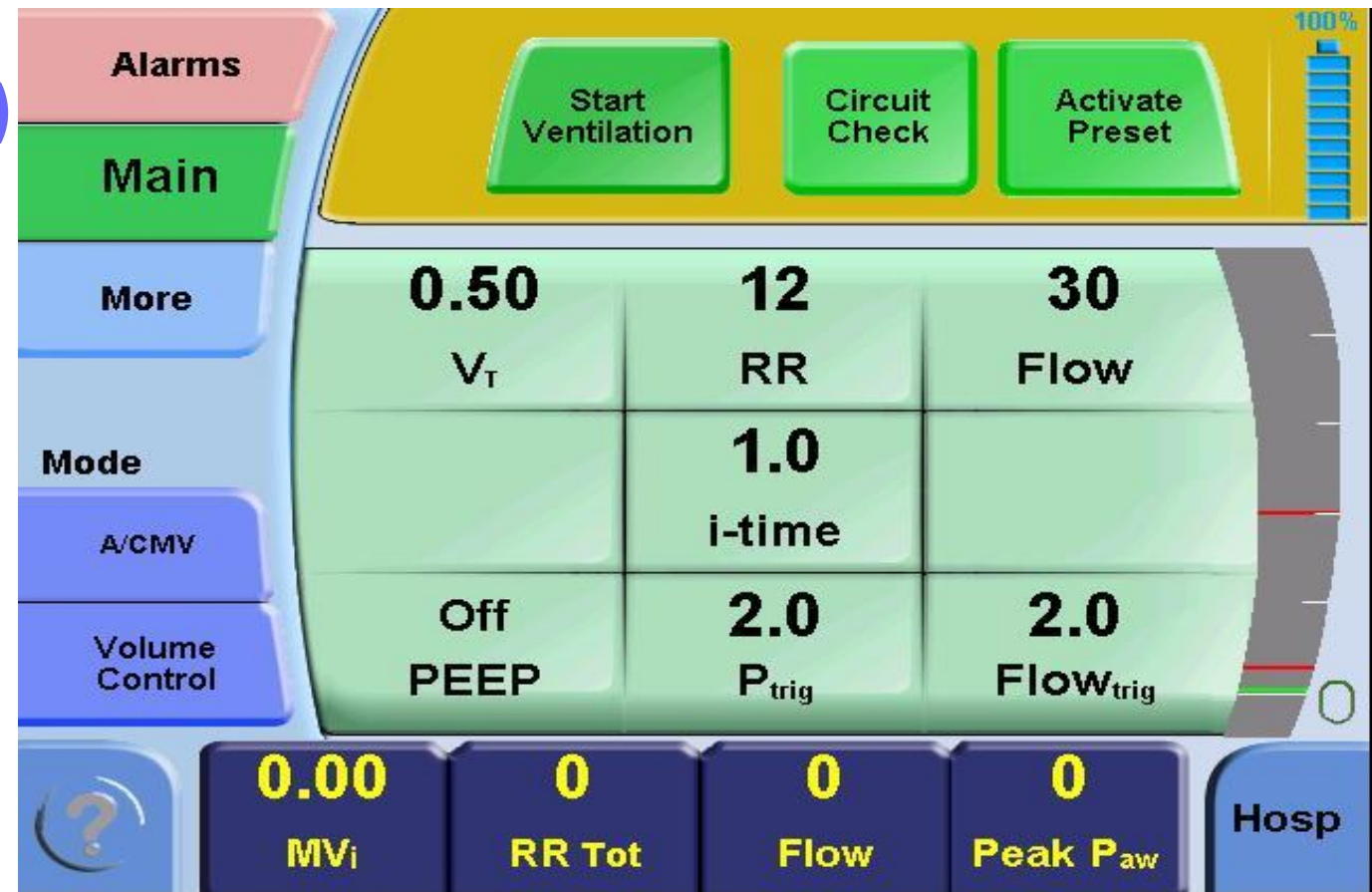
HT70 PLUS – NUEVA NAVEGACIÓN EN GUI



NAVEGACIÓN SENSIBLE AL TACTO / PANTALLA DE INICIO

- Desde la Pantalla de Inicio
(pantalla inicial al encender el equipo)

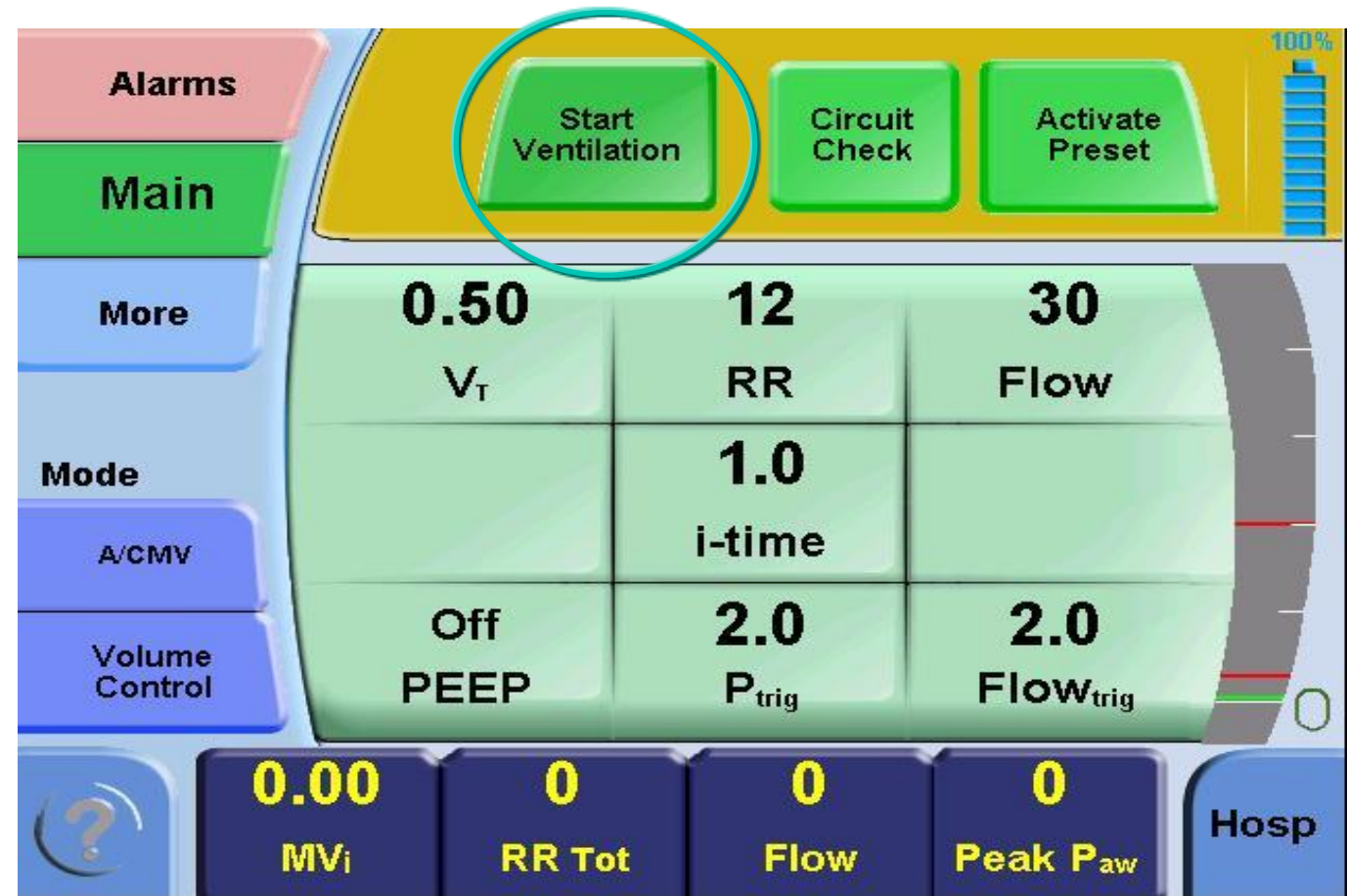
- Iniciar Ventilación – Cuando estés listo
- Realizar Check del Circuito
- Activar parámetros preestablecidos
- Cambiar configuración del ventilador



NAVEGACIÓN SENSIBLE AL TACTO / PANTALLA DE INICIO

■ Iniciar Ventilación

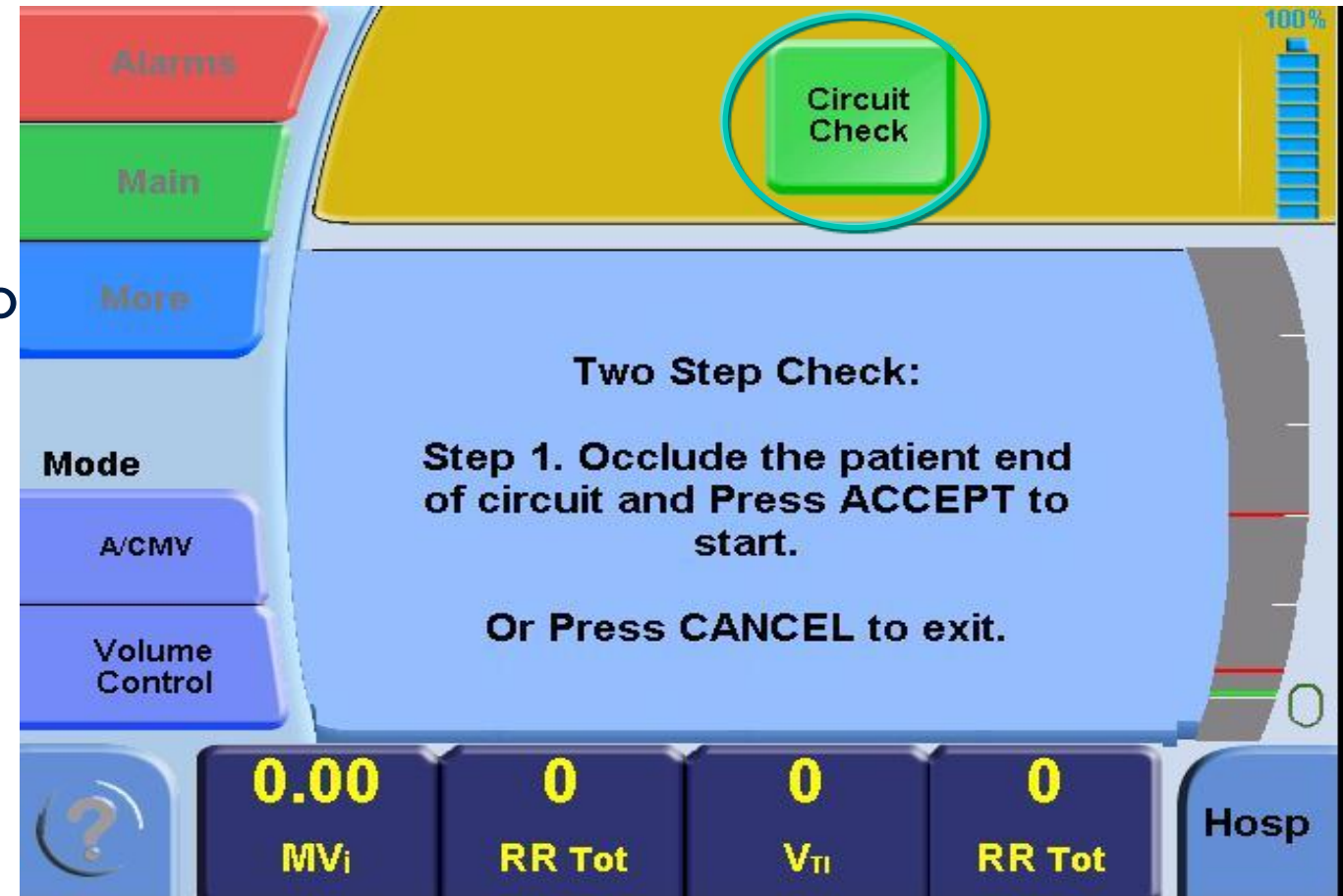
- Toca el botón de "Iniciar la Ventilación" en cualquier momento



NAVEGACIÓN SENSIBLE AL TACTO / PANTALLA DE INICIO

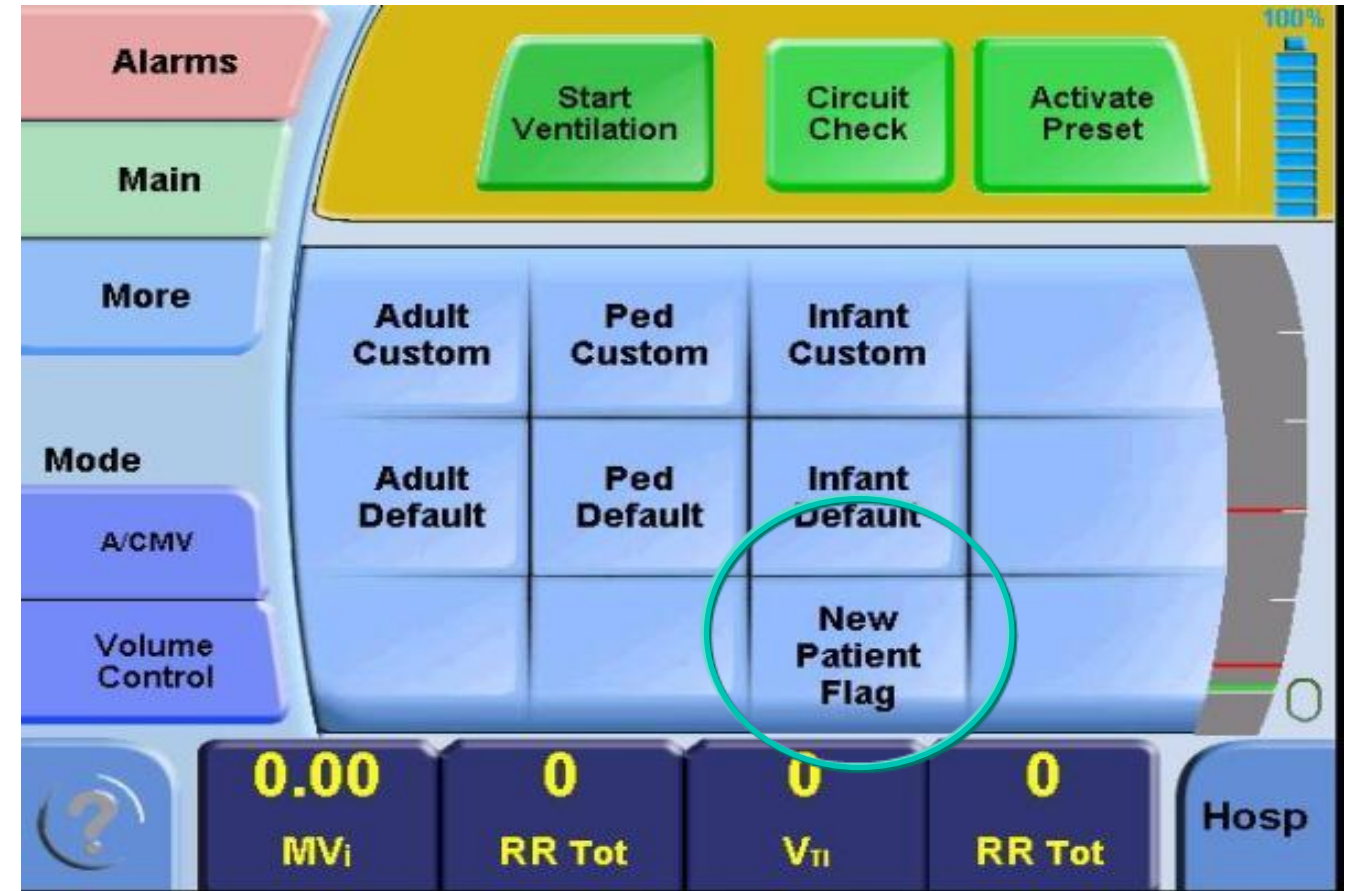
■ Check del Circuito

- Check simple, de dos pasos
- Realizar cada vez que se remplace el circuito o la válvula espiratoria
- Sigue las instrucciones en pantalla
- No disponible durante la ventilación



NAVEGACIÓN SENSIBLE AL TACTO / PANTALLA DE INICIO

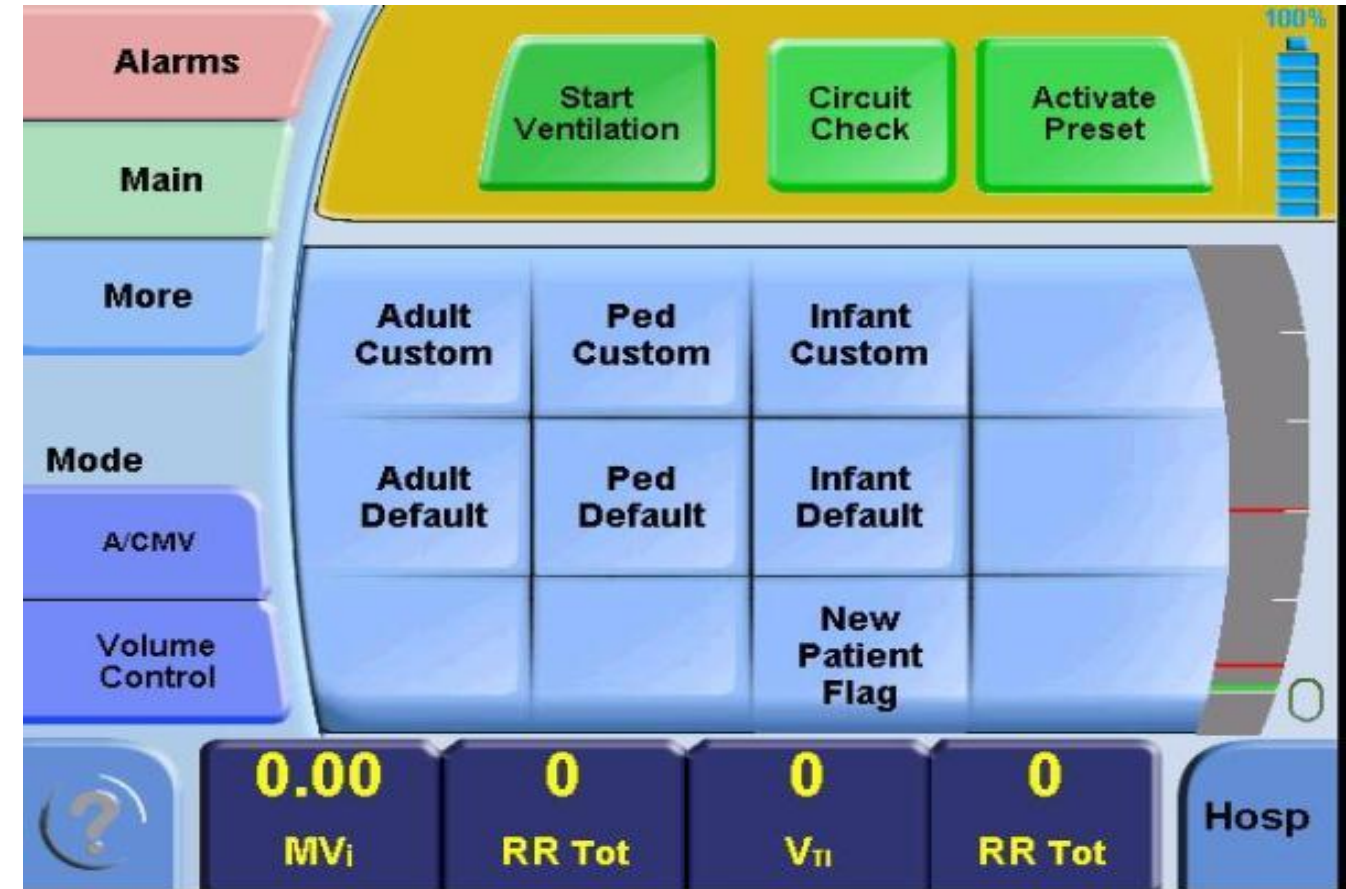
- **Activar parámetros preestablecidos o por defecto**
- Toca “Indicador de Nuevo Paciente” para añadir “Ingreso de Nuevo paciente” en el registro del Historial de Eventos
(Ve a Más/Utilidades/Parámetros Establecidos para almacenar parámetros establecidos)



NAVEGACIÓN SENSIBLE AL TACTO / PANTALLA DE INICIO

■ Activar Parámetros Preestablecidos

- Toca el botón para ver opciones preestablecidas de pacientes
- Escoge parámetros “Por Defecto” o “Pre-configurados”
- Toca “Ingreso de Nuevo Paciente” para marcar “Nuevo Paciente” en el registro de eventos



NAVEGACIÓN SENSIBLE AL TACTO

Cambiar valores – tan fácil como 1-2-3

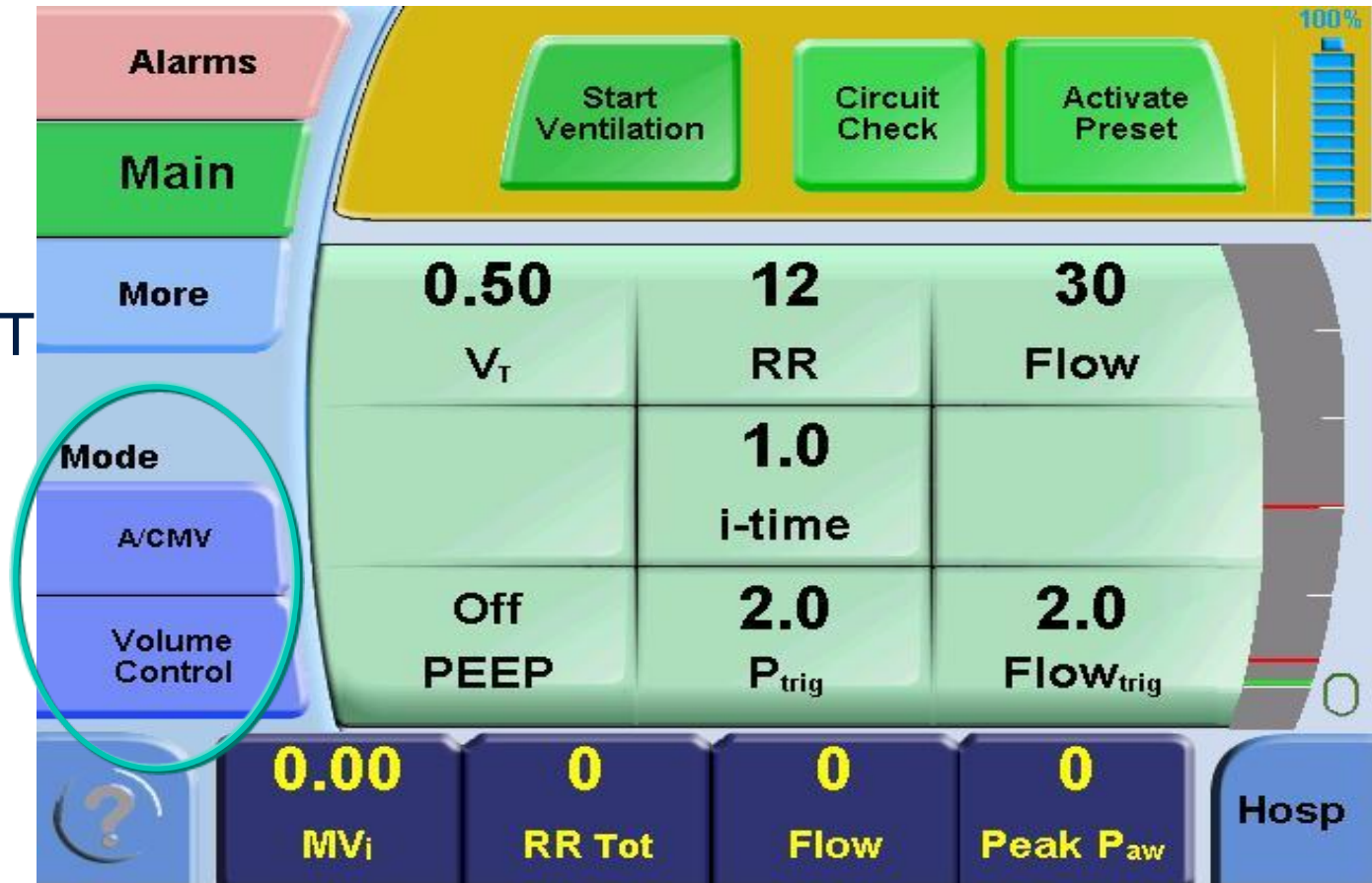
1. Tocar botón
2. Usar los botones Arriba/Abajo para ajustar Valores
3. Presionar botón de Aceptar para confirmar



NAVEGACIÓN SENSIBLE AL TACTO

Selecciona el Modo y Tipo de Ventilación

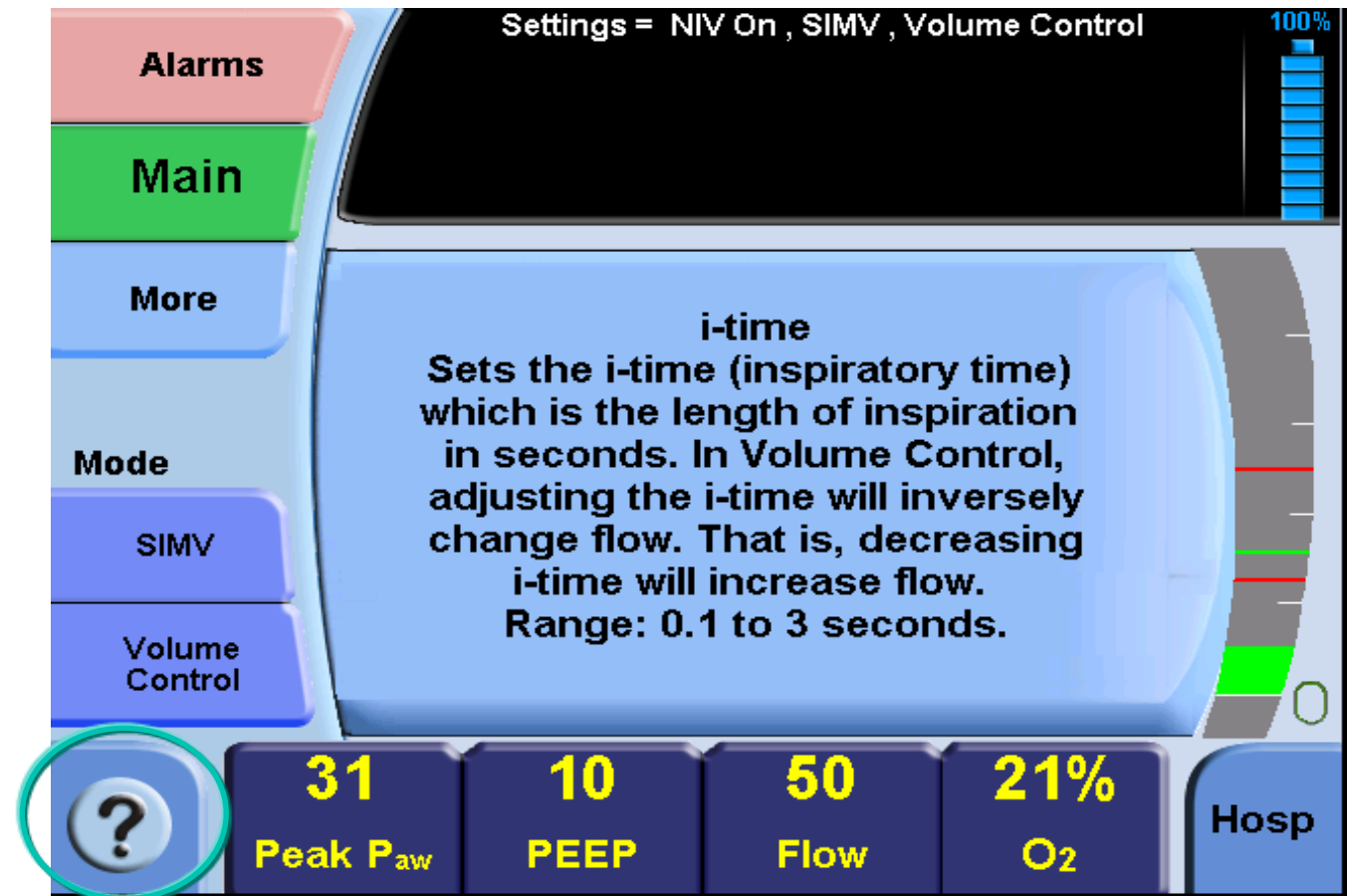
- Toca el botón de ACMV / SIMV o SPONT alterna para seleccionar. Presiona Aceptar para confirmar.
- Toca el botón de Volumen/Presión Control y alterna para seleccionar. Presiona Aceptar para confirmar.



NAVEGACIÓN SENSIBLE AL TACTO

■ Botón de Ayuda

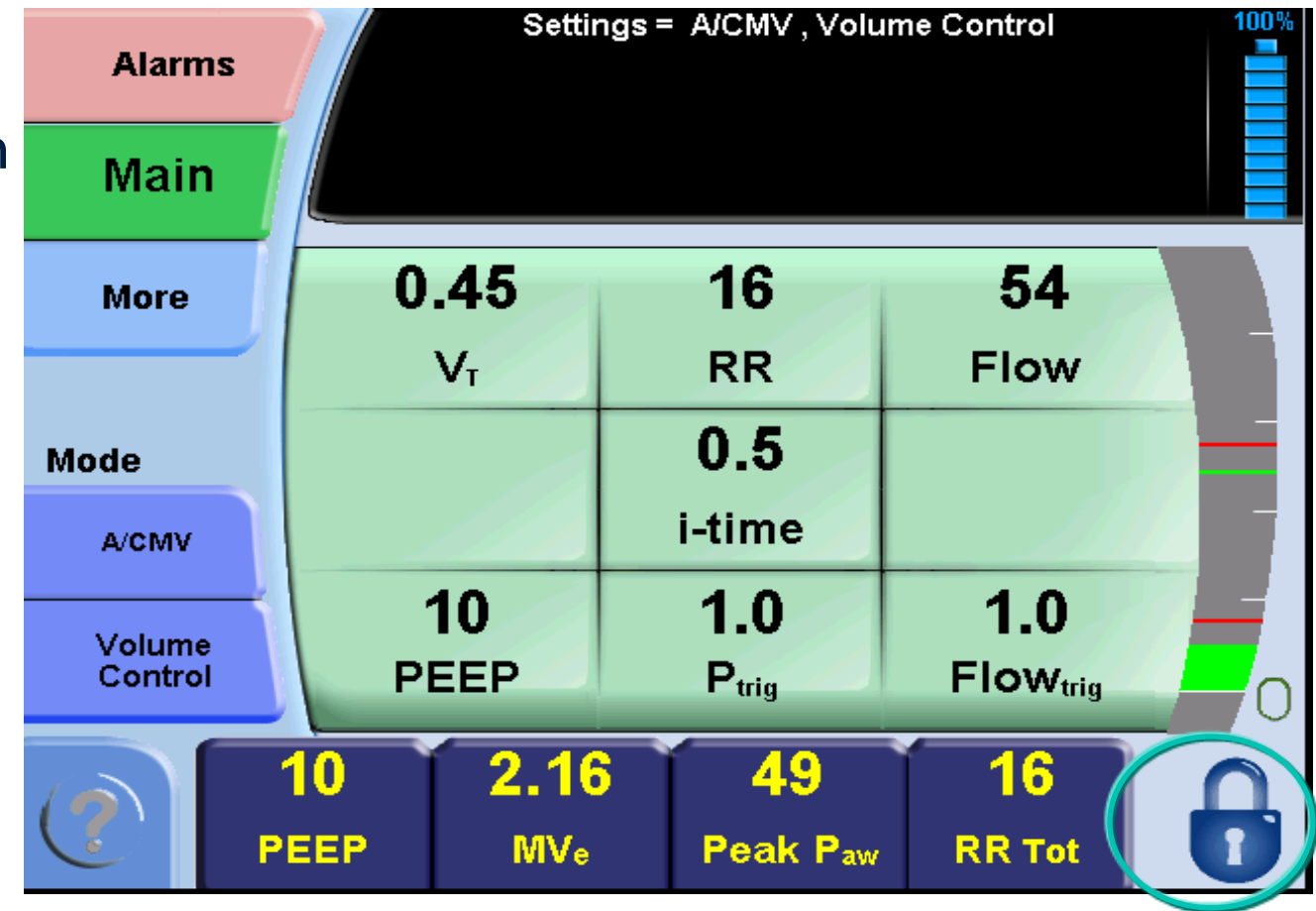
- Toca el botón 
- Toca cualquier otro botón
- Una explicación breve aparece en el panel central
- Toca cualquier otro botón para salir



NAVEGACIÓN SENSIBLE AL TACTO

■ Botón de Bloqueado

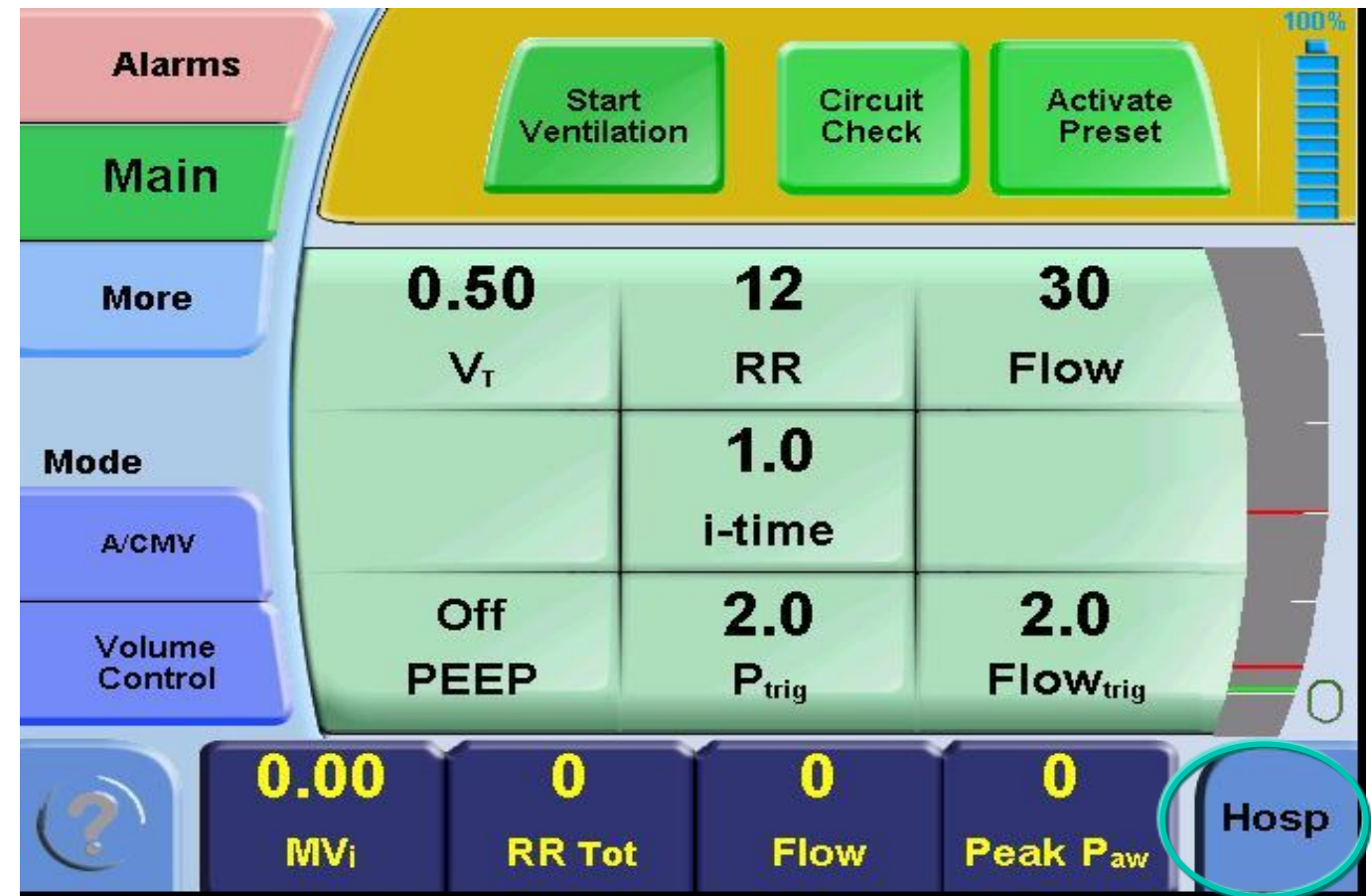
- Cuando la pantalla está bloqueada, la imagen de un candado reemplaza el botón de dominio.
- Para desbloquear, tocar y mantener por 3 segundos. El botón de dominio regresa.
- La función de Bloqueo se Habilita/Deshabilita desde la pantalla de Utilidades.



NAVEGACIÓN SENSIBLE AL TACTO

- Existen 3 Dominios para seguridad del paciente y un mayor control

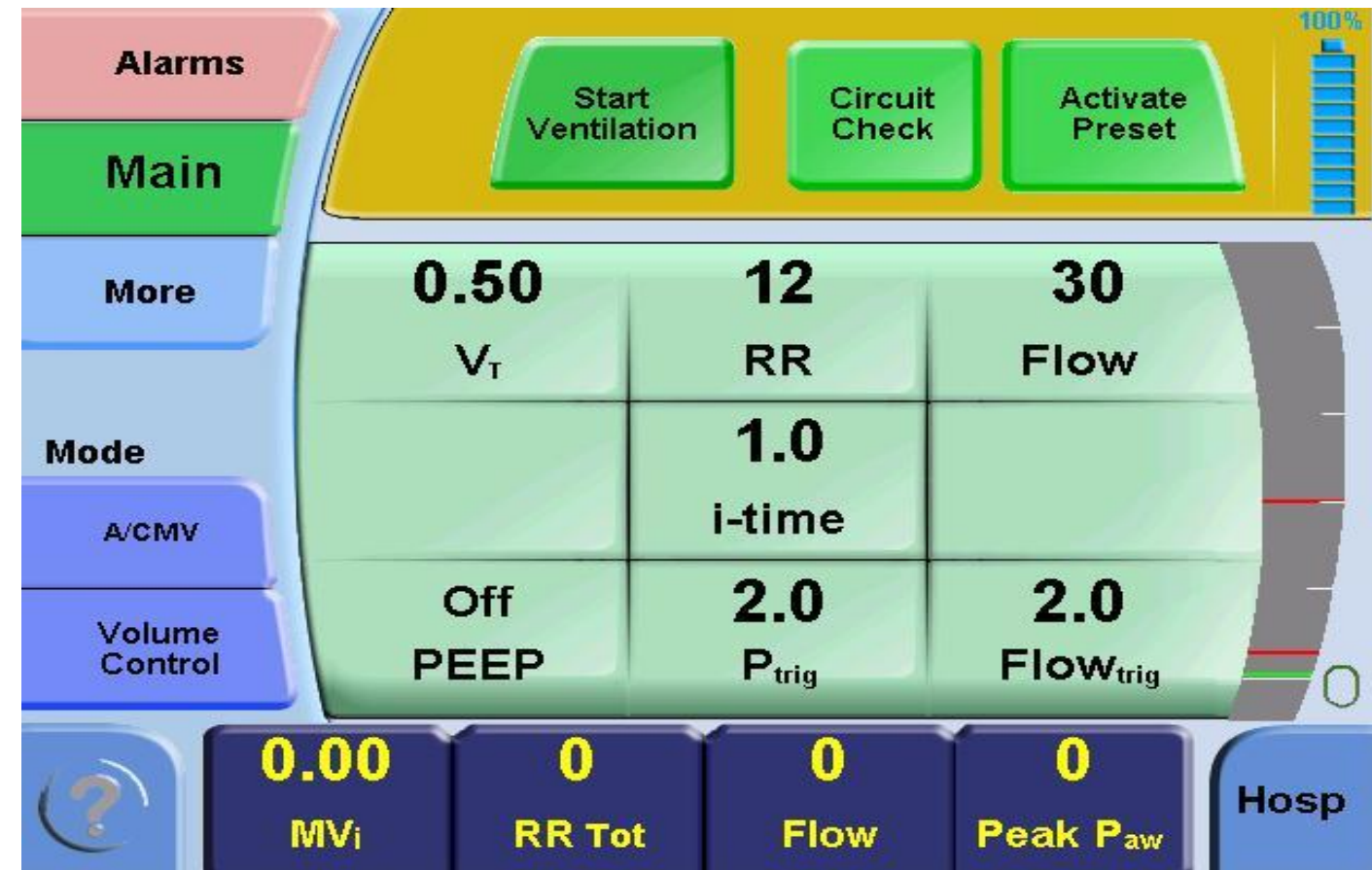
- Hospital / Básico / Transporte
 - Toca el botón en la esquina inferior derecha para seleccionar – Hospital / Básico / Transporte
 - Presiona Aceptar para confirmar



NAVEGACIÓN SENSIBLE AL TACTO / DOMINIO HOSPITAL

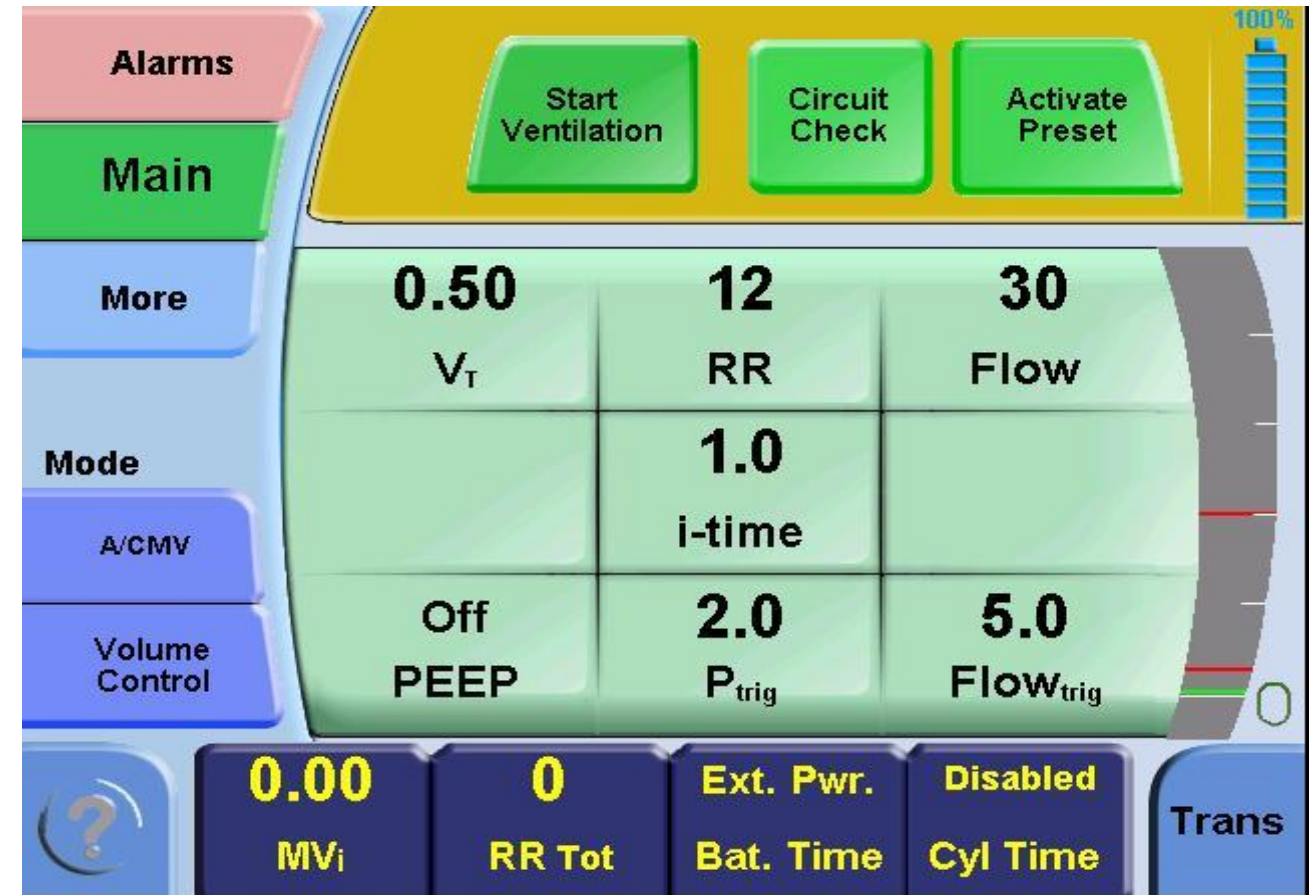
■ Dominio Hospital

- Acceso a todas las pantallas y configuraciones



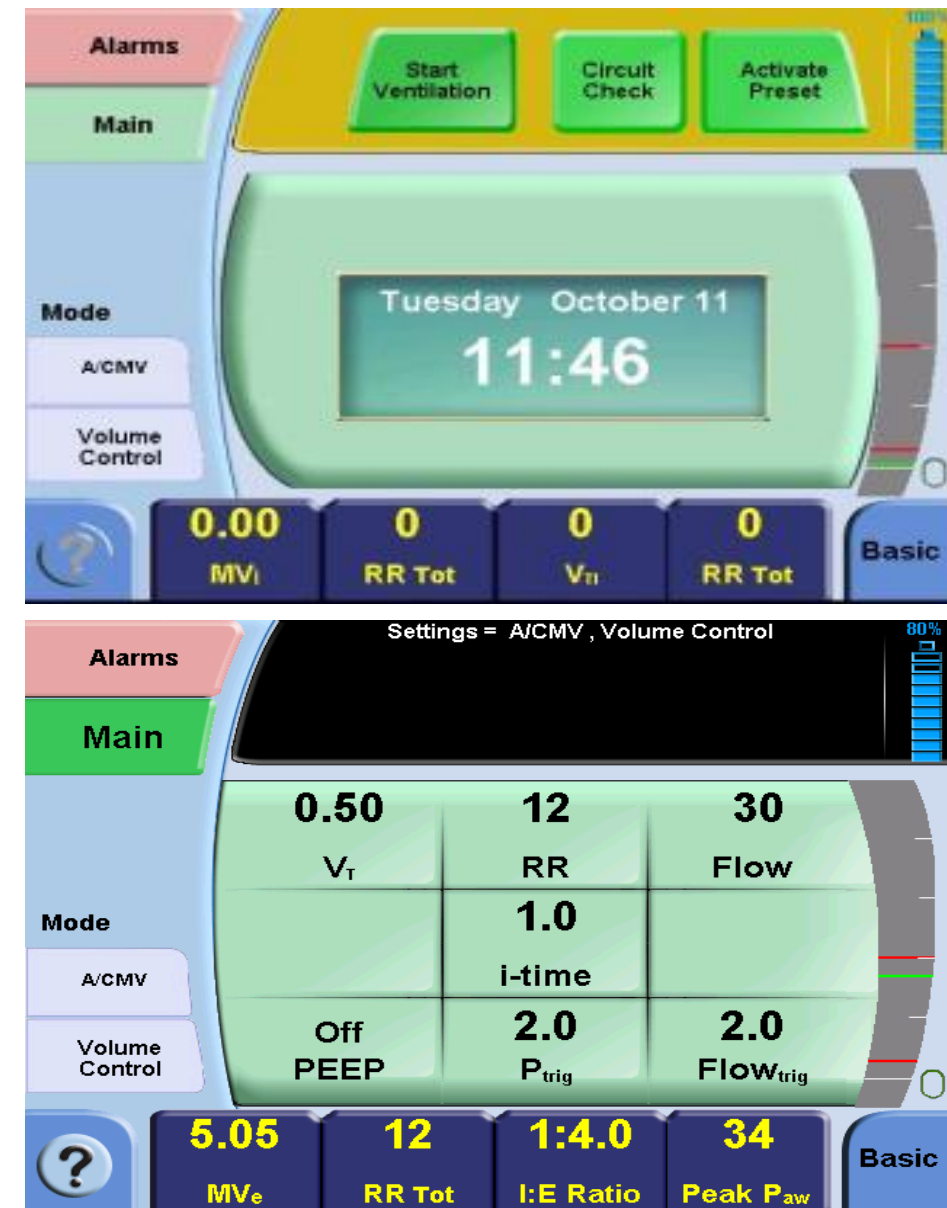
NAVEGACIÓN SENSIBLE AL TACTO / DOMINIO TRANSPORTE

- Dominio Transporte
- Acceso a todas las pantallas y configuraciones
 - Vista automática del tiempo de uso del cilindro y batería (estimado) en el área de despliegue de datos



NAVEGACIÓN SENSIBLE AL TACTO / DOMINIO BÁSICO

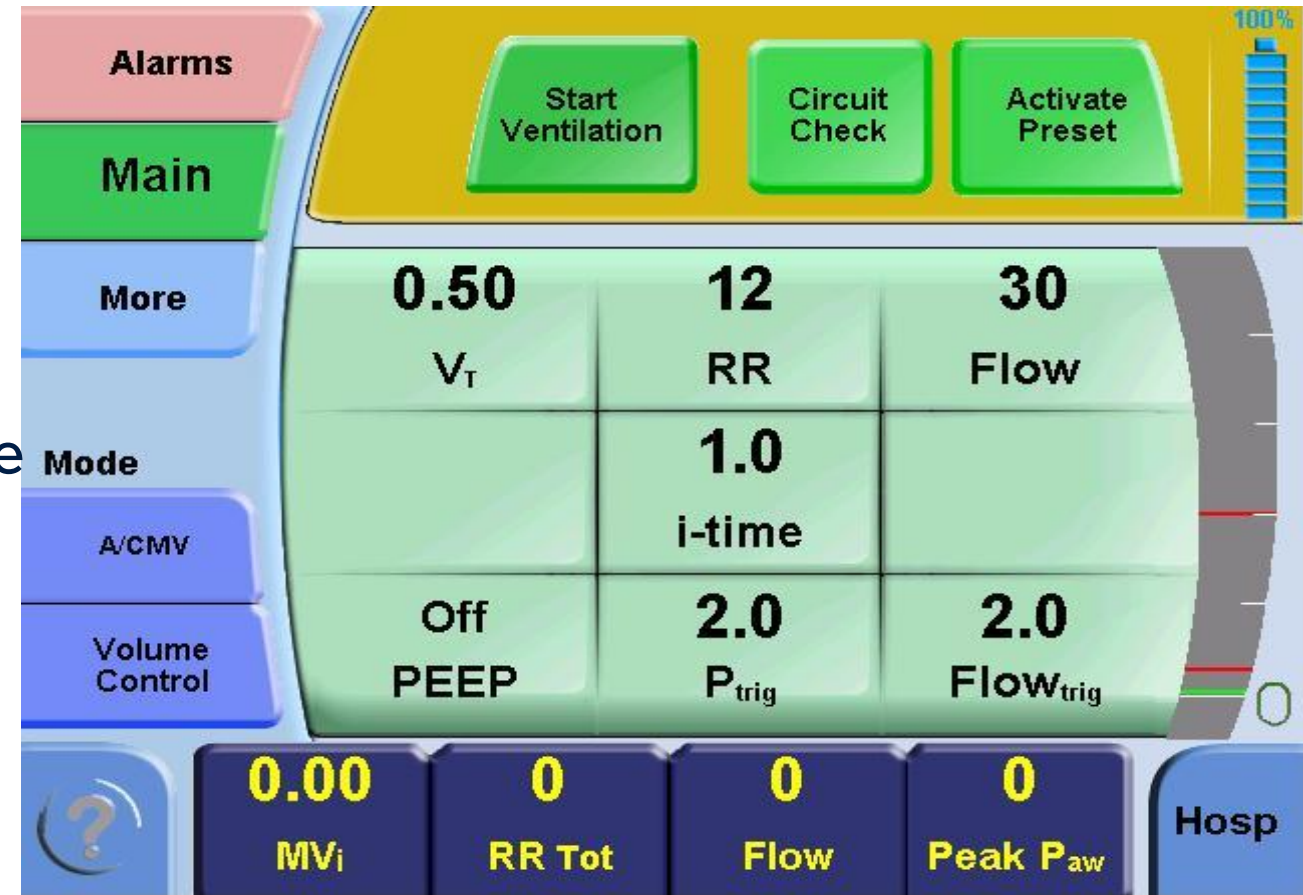
- **Dominio Básico**
- **Pantallas simplificadas con acceso limitado a configuraciones avanzadas**
 - Ver modos/tipos de ventilación
 - Ver parámetros monitoreados
 - Ver indicador del nivel de carga de la batería
 - Ver/Cambiar los parámetros de la pantalla de alarma y de la pantalla principal



NAVEGACIÓN SENSIBLE AL TACTO / PANTALLA PRINCIPAL

- Es fácil navegar a las pantallas deseadas

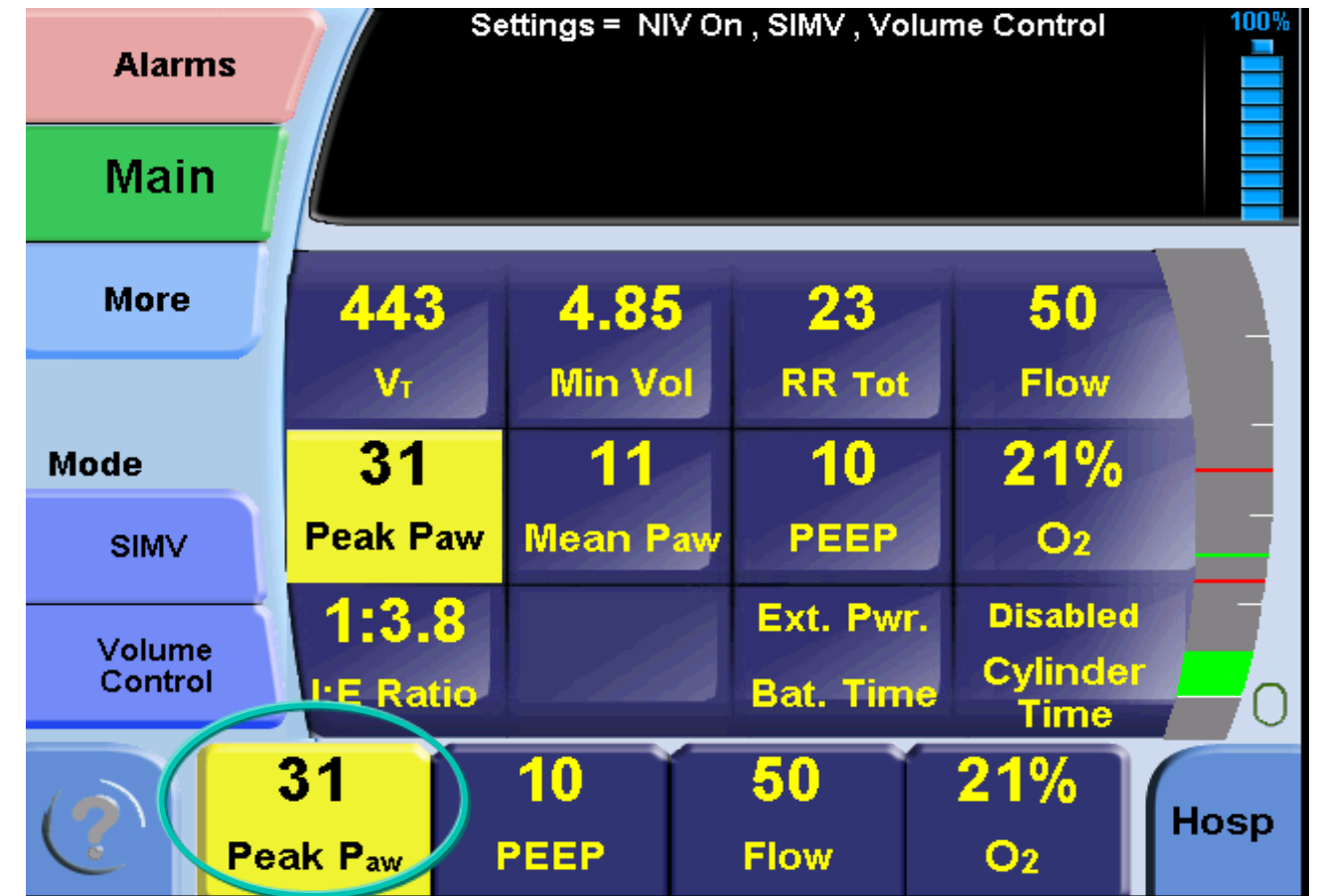
- Ajuste parámetros usando el método de 1-2-3 toca-ajusta-acepta
- Los parámetros de ventilación inactiva no se muestran



NAVEGACIÓN SENSIBLE AL TACTO / PANTALLA DE MONITOREO

■ Despliegue de Datos

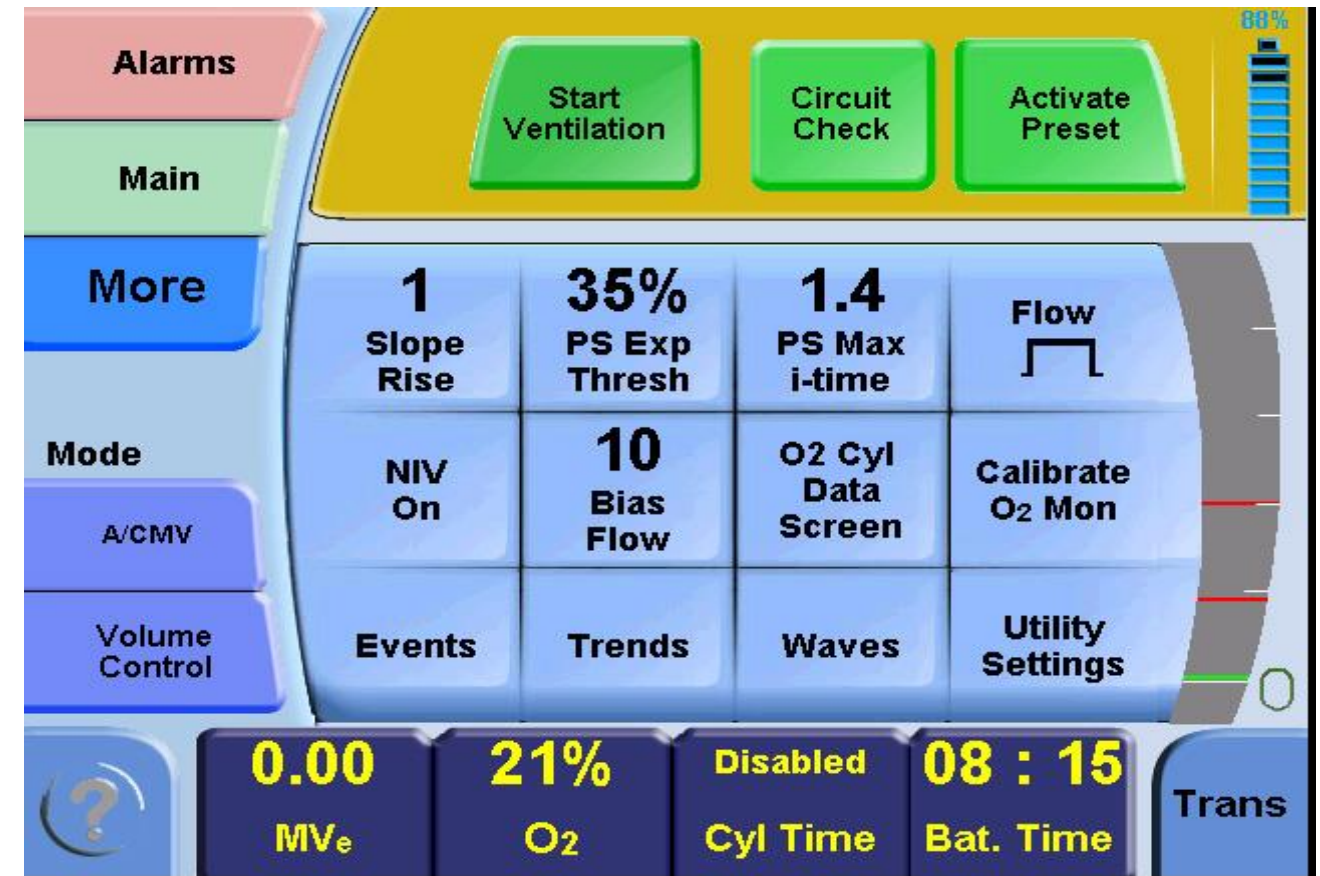
- Toca cualquier botón de despliegue de datos monitoreados (texto amarillo con azul marino)
- La pantalla de monitoreo muestra todas las opciones
- Toca el parámetro deseado y aparecerá en la pantalla de despliegue inferior
- Acomódalos en cualquier orden



NAVEGACIÓN SENSIBLE AL TACTO / PANTALLA DE MÁS

■ Pantalla de Más

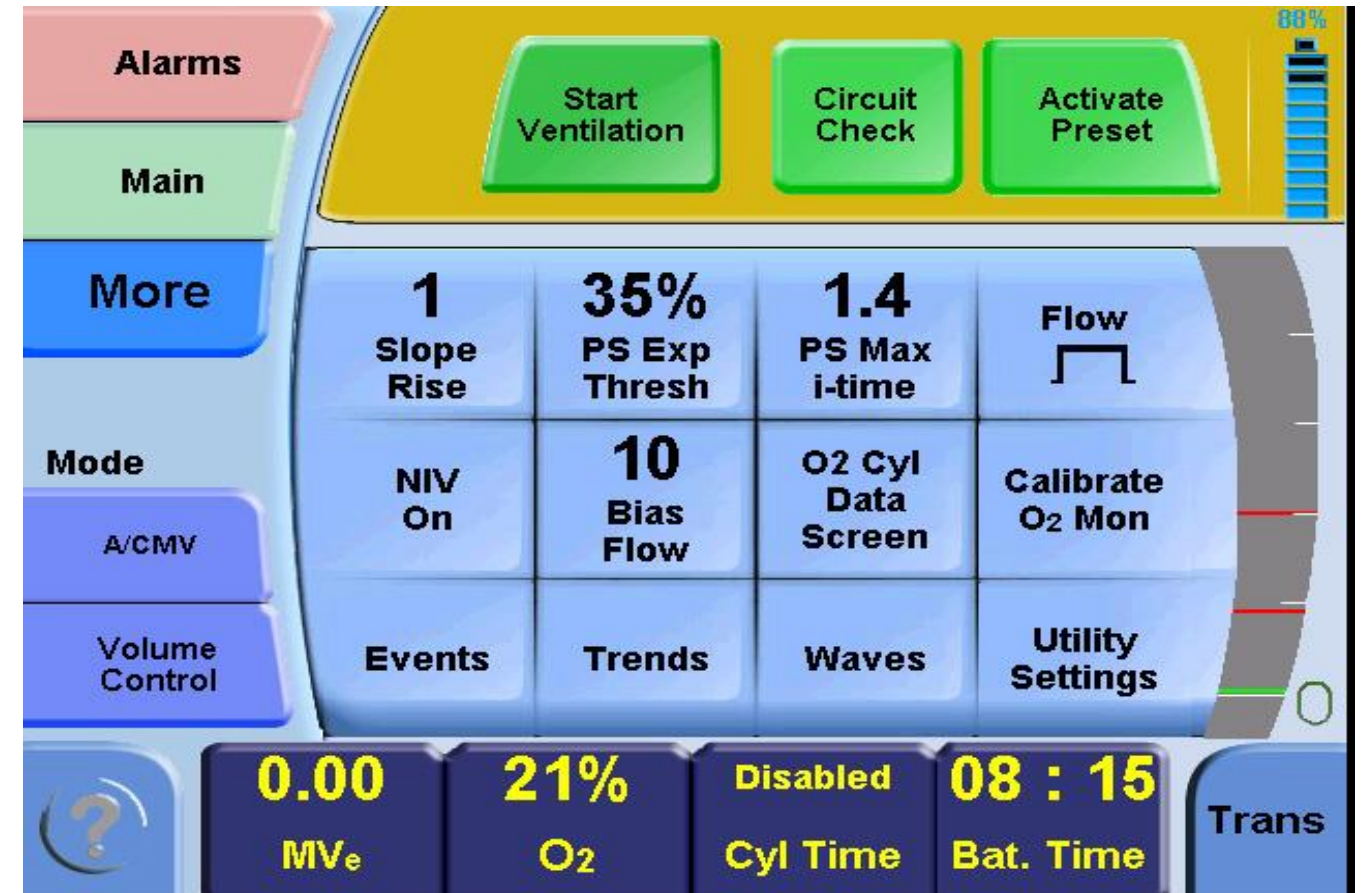
- Incremento de la pendiente – se ajusta de 1 a 10 (hasta el SW 0112 – 1 es el más rápido. Después de dicho SW, 10 es el más rápido)
- Umbral Espiratorio de Presión Soporte – se ajusta de 5 a 85%
- Tiempo Inspiratorio Máximo de Presión Soporte – se ajusta de 0.1 a 3 s



NAVEGACIÓN SENSIBLE AL TACTO / PANTALLA DE MÁS

■ Pantalla de Más

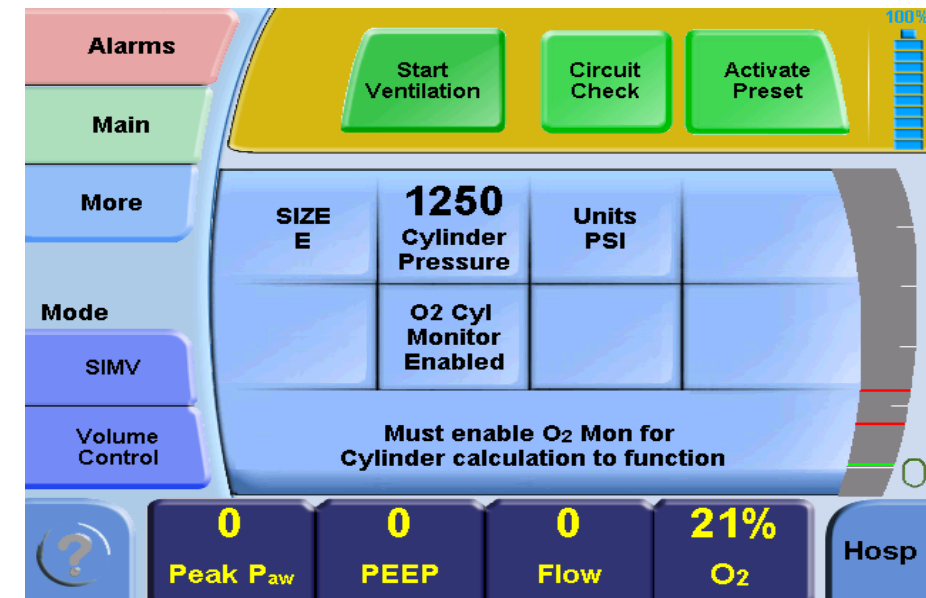
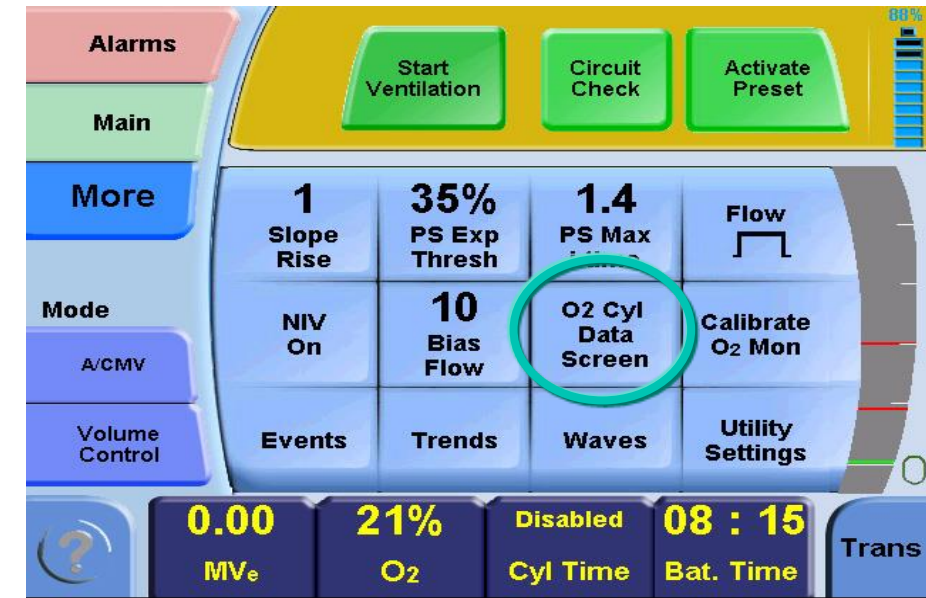
- Flujo – selecciona forma de flujo cuadrada o descendiente para ventilaciones por volumen
- Flujo Base – cuando la NIV está activada, se ajusta de 3 a 30 L/min (en uso cuando el PEEP es > 0) (estabilice la presión base para evitar auto-triggering mientras se mantiene la sensibilidad ajustada del trigger)
- Calculador en Tiempo del Cilindro de O₂
- Calibre el monitor de O₂



NAVEGACIÓN SENSIBLE AL TACTO / PANTALLA DE MÁS

■ Pantalla de Información del Cilindro de O₂

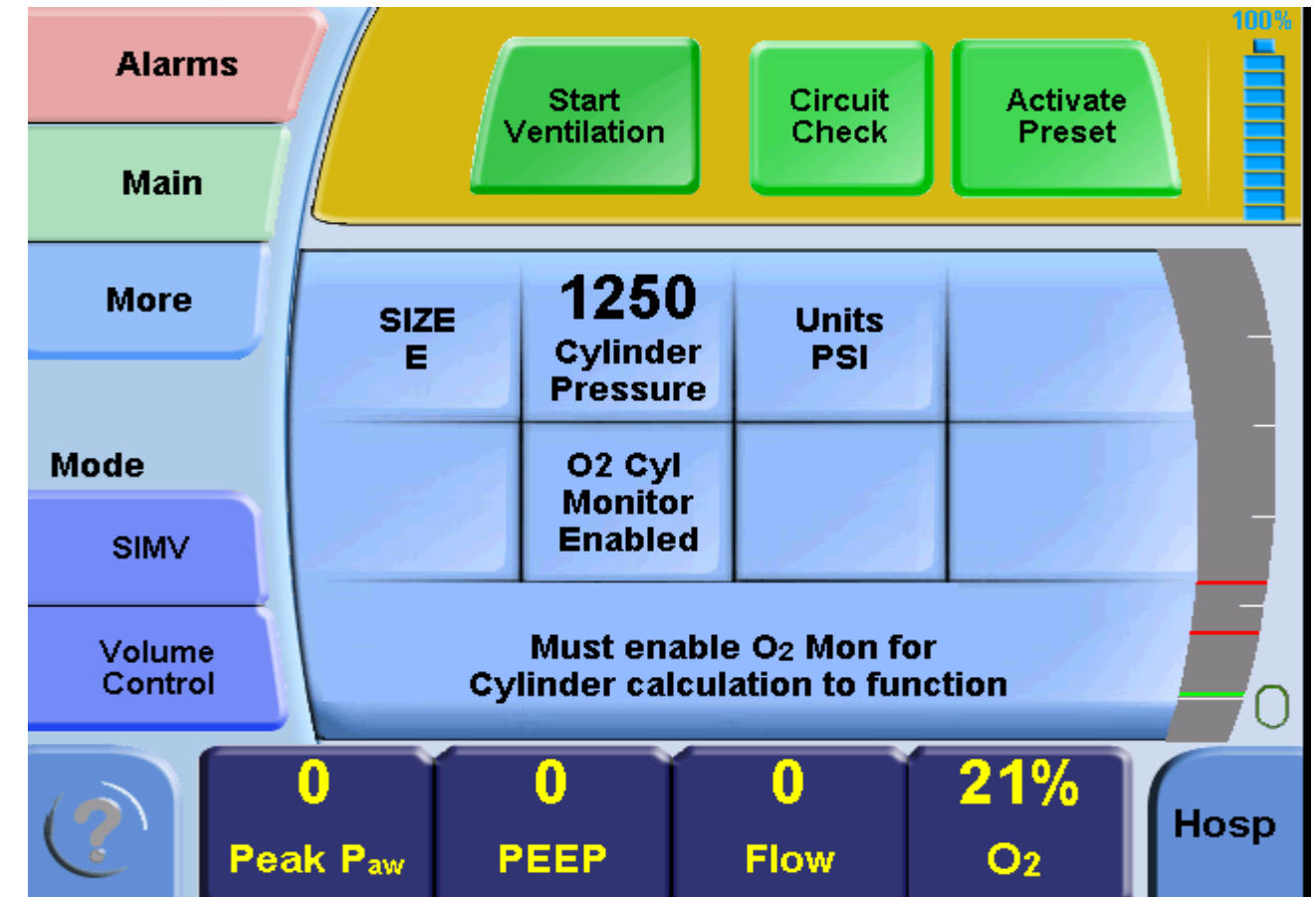
- Calcula la duración estimada del cilindro de oxígeno y alarma cuando le queda poco al cilindro
- Digite las unidades de presión
- Digite el tamaño del cilindro y la presión
- Habilite el Monitor del Cilindro de O₂
- Vaya a la pantalla de Utilidades y asegúrese de que el Monitor de O₂ está habilitado (sensor/monitor de O₂)



PANTALLA DE INFORMACIÓN DEL CILINDRO DE O2

Nuevo calculador del tiempo de uso del cilindro de oxígeno

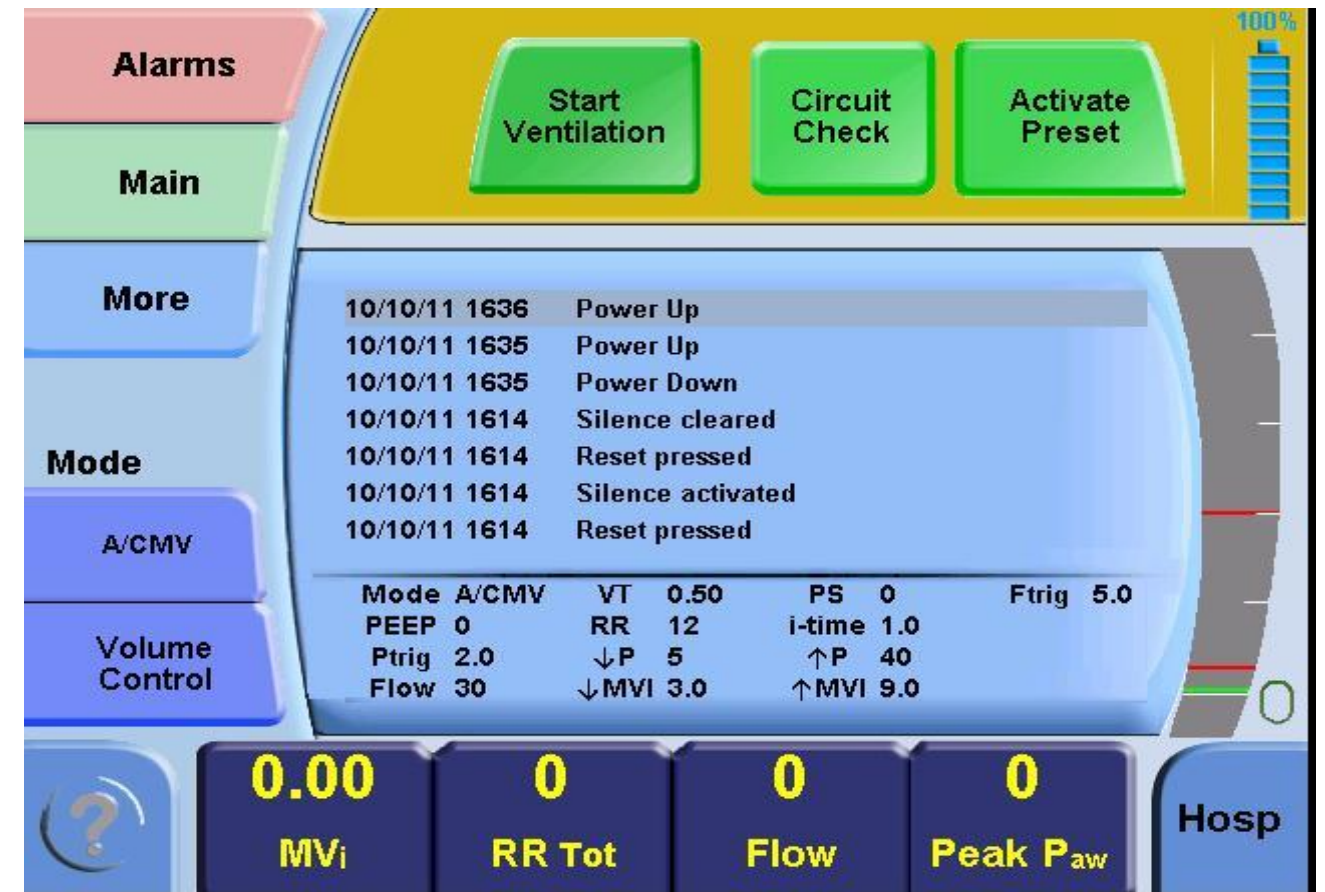
- Digite el tamaño, las unidades de presión y la presión del cilindro
- Calcula el tiempo restante estimado del cilindro con el rango actual de uso de O2



NAVEGACIÓN SENSIBLE AL TACTO / PANTALLA DE MÁS

■ Pantalla de Eventos

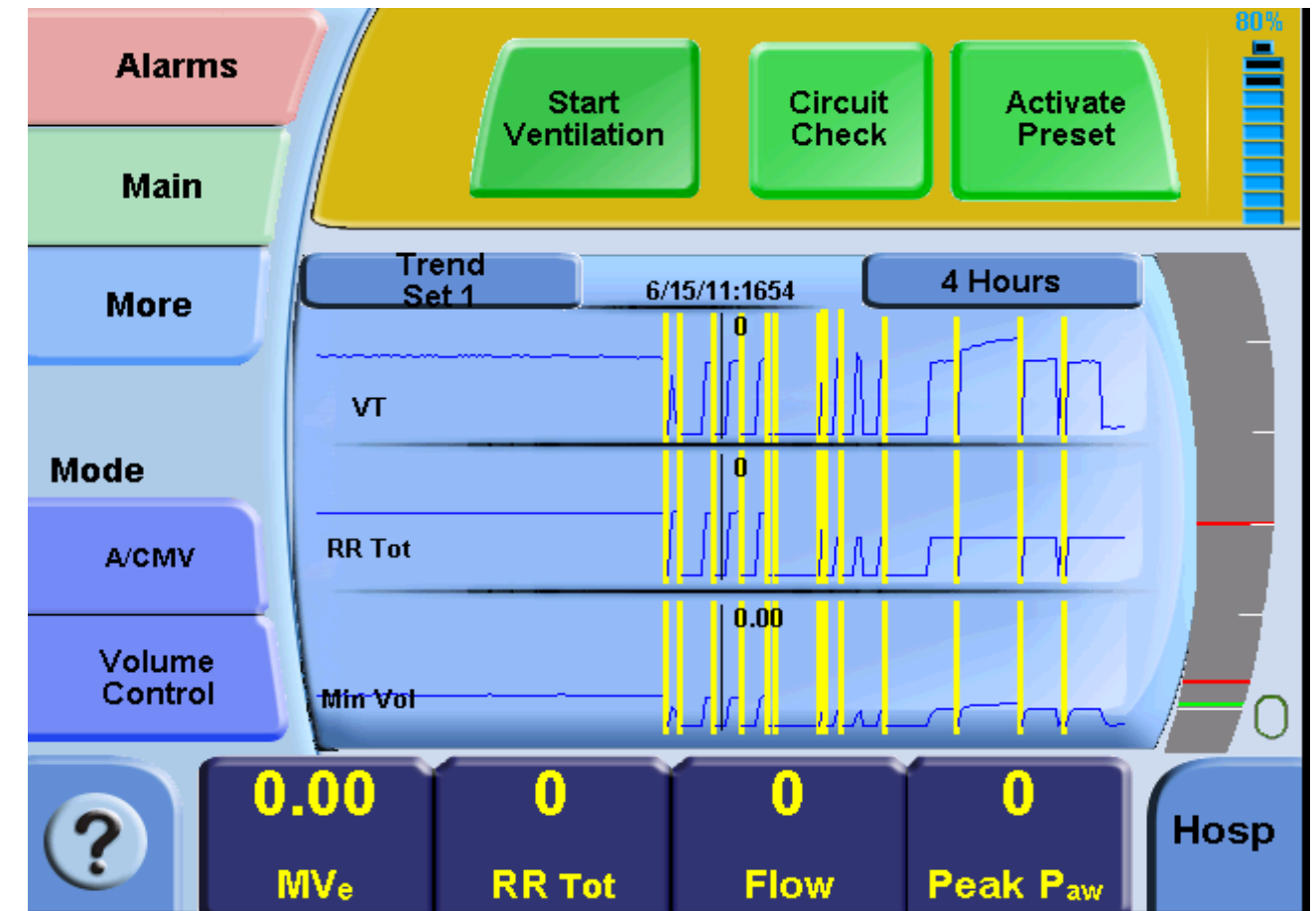
- Guarda hasta 1000 eventos
 - Use las flechas Arriba/Abajo para llegar al evento deseado
- Para marcar un nuevo paciente, vaya a la pantalla de "Activar Parámetros Preestablecidos (en modo Standby) y toque "Ingreso de Nuevo Paciente"



NAVEGACIÓN SENSIBLE AL TACTO / PANTALLA DE MÁS

■ Pantalla de Tendencias

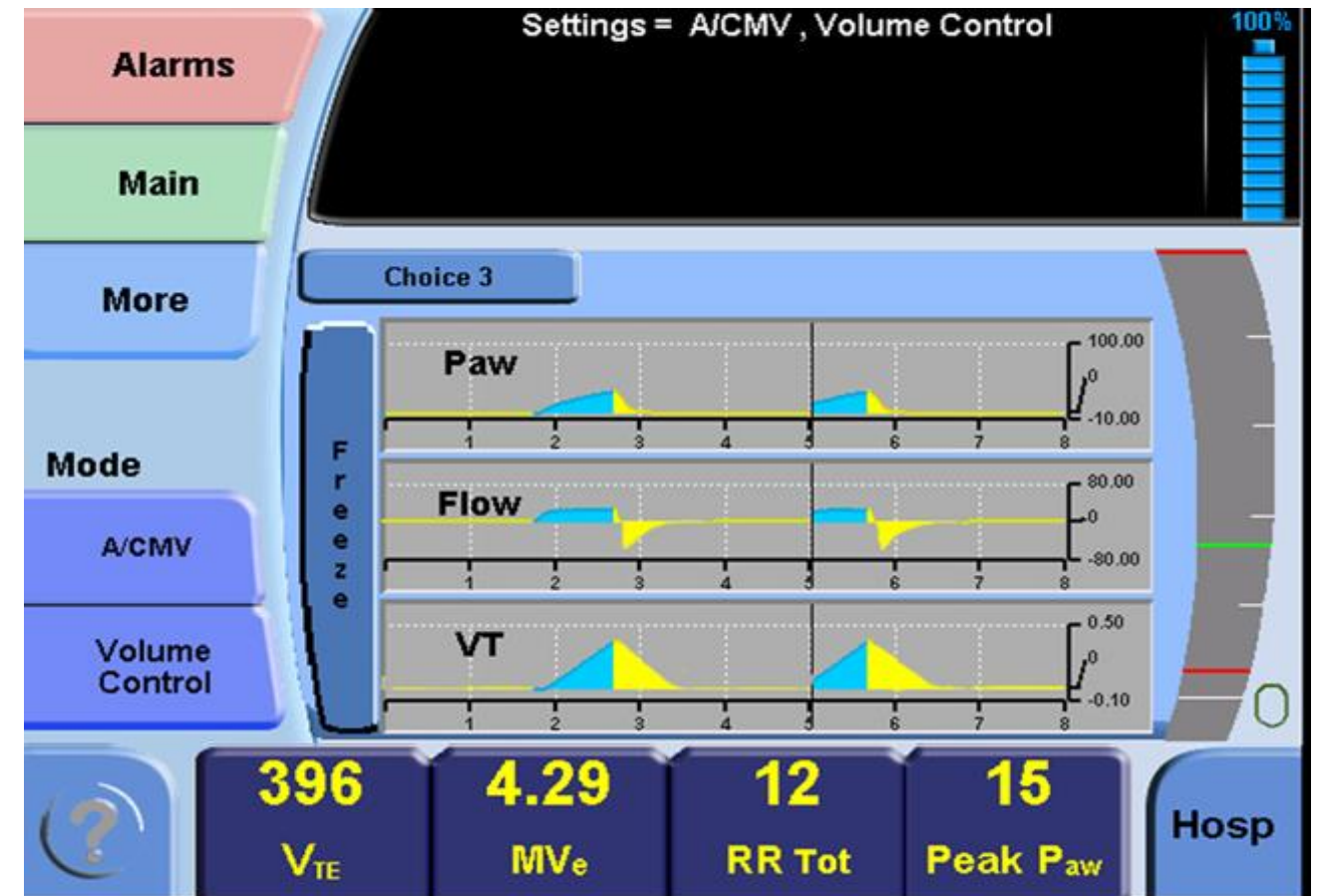
- Visualice hasta 72 horas de datos del paciente
- 4 escenarios de tendencias
- Las barras amarillas representan el tiempo en el que el ventilador no estuvo ventilando



NAVEGACIÓN SENSIBLE AL TACTO / PANTALLA DE MÁS

■ Pantalla de Curvas

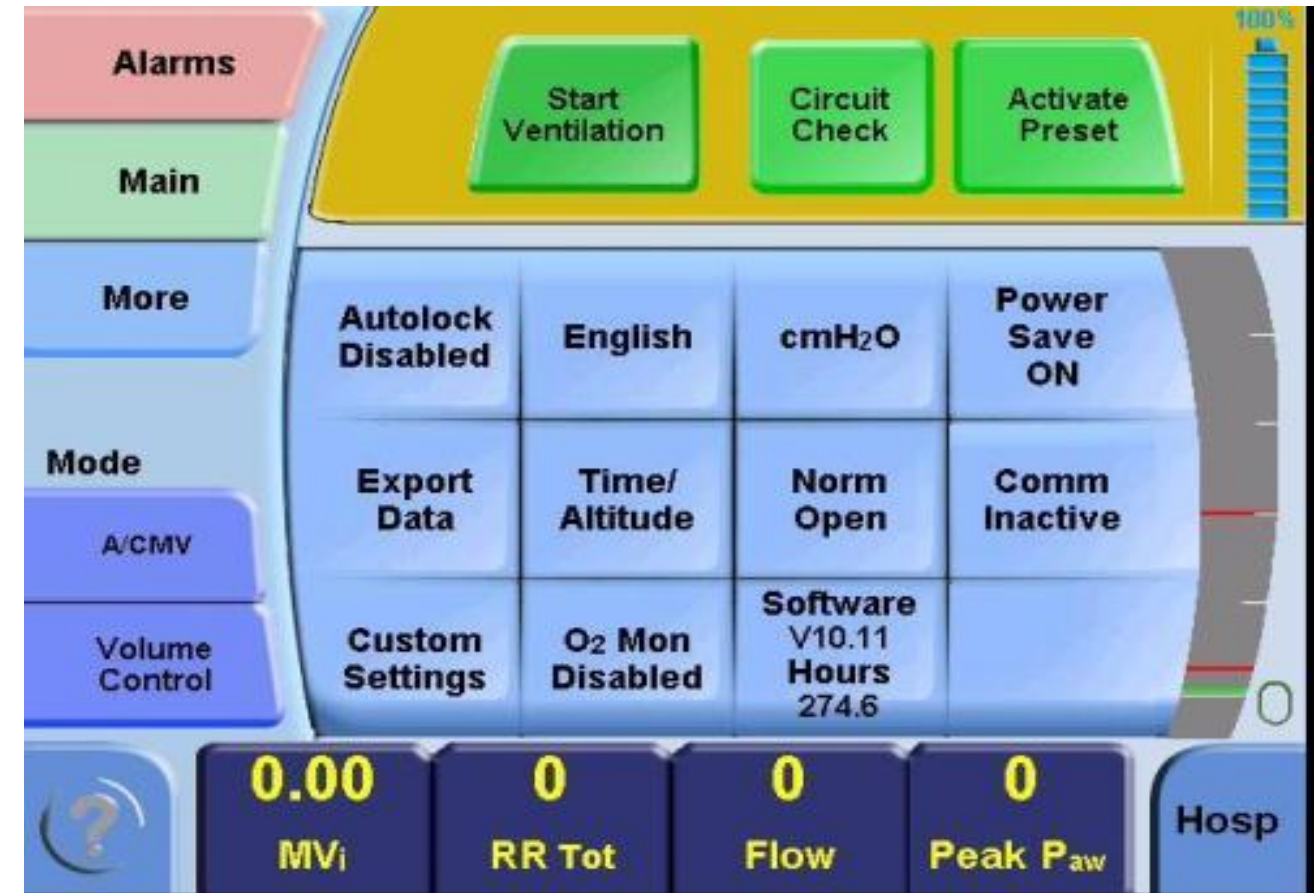
- Presione el botón de número de gráficas para desplegar (1-2-3)
- Escoja entre Presión, Volumen o Flujo
- Si escoge 3 – se muestran todas en una pantalla
- Use el botón de Congelar para detener la curva y poder realizar un análisis más de cerca



NAVEGACIÓN SENSIBLE AL TACTO / PANTALLA DE MÁS

■ Pantalla de Utilidades

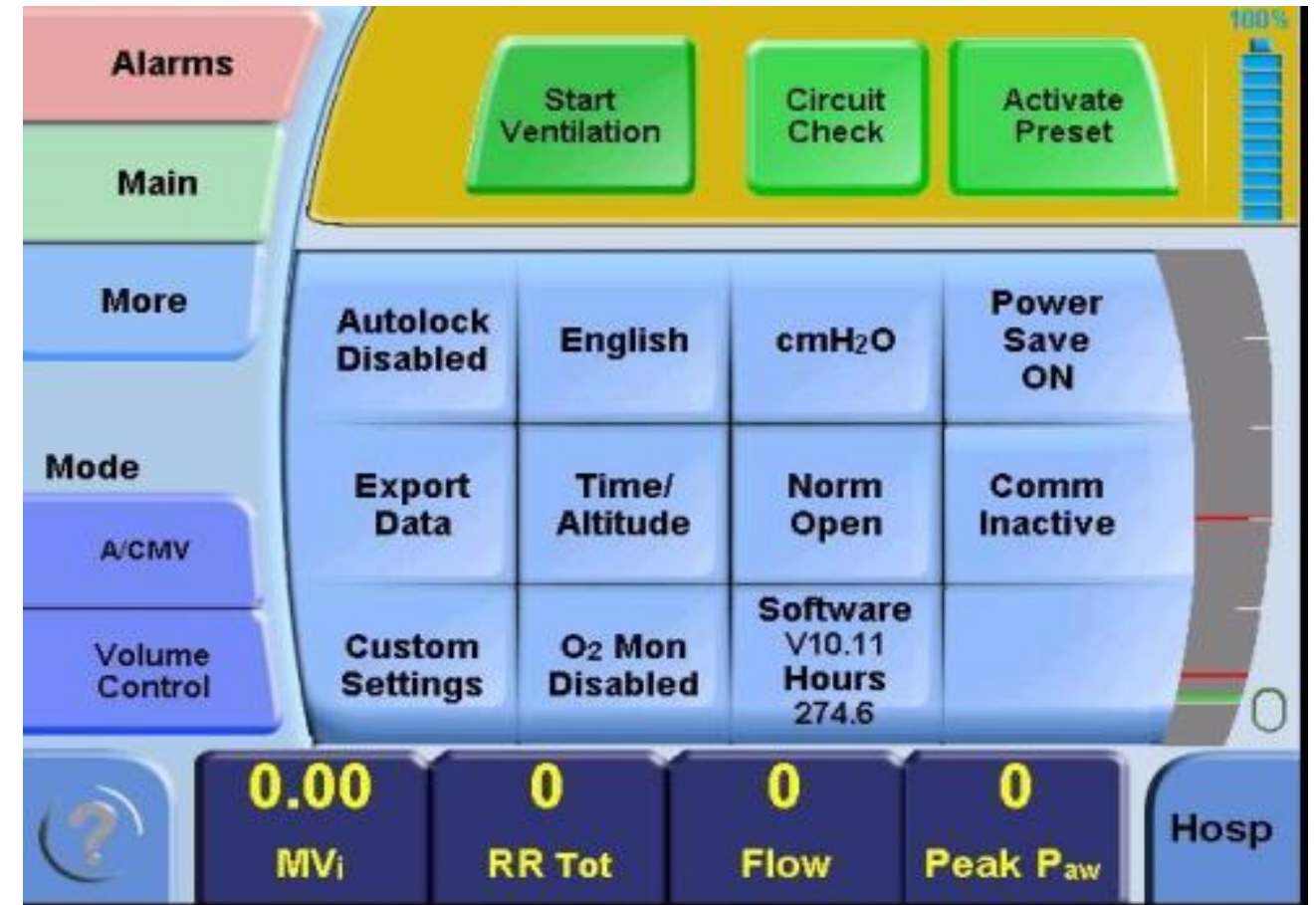
- Configurable:
 - Lenguajes
 - Ajustes Pre-configurados:
 - Ajustes de Ventilación de Respaldo
 - Ajustes Preestablecidos de Paciente



NAVEGACIÓN SENSIBLE AL TACTO / PANTALLA DE MÁS

■ Pantalla de Utilidades

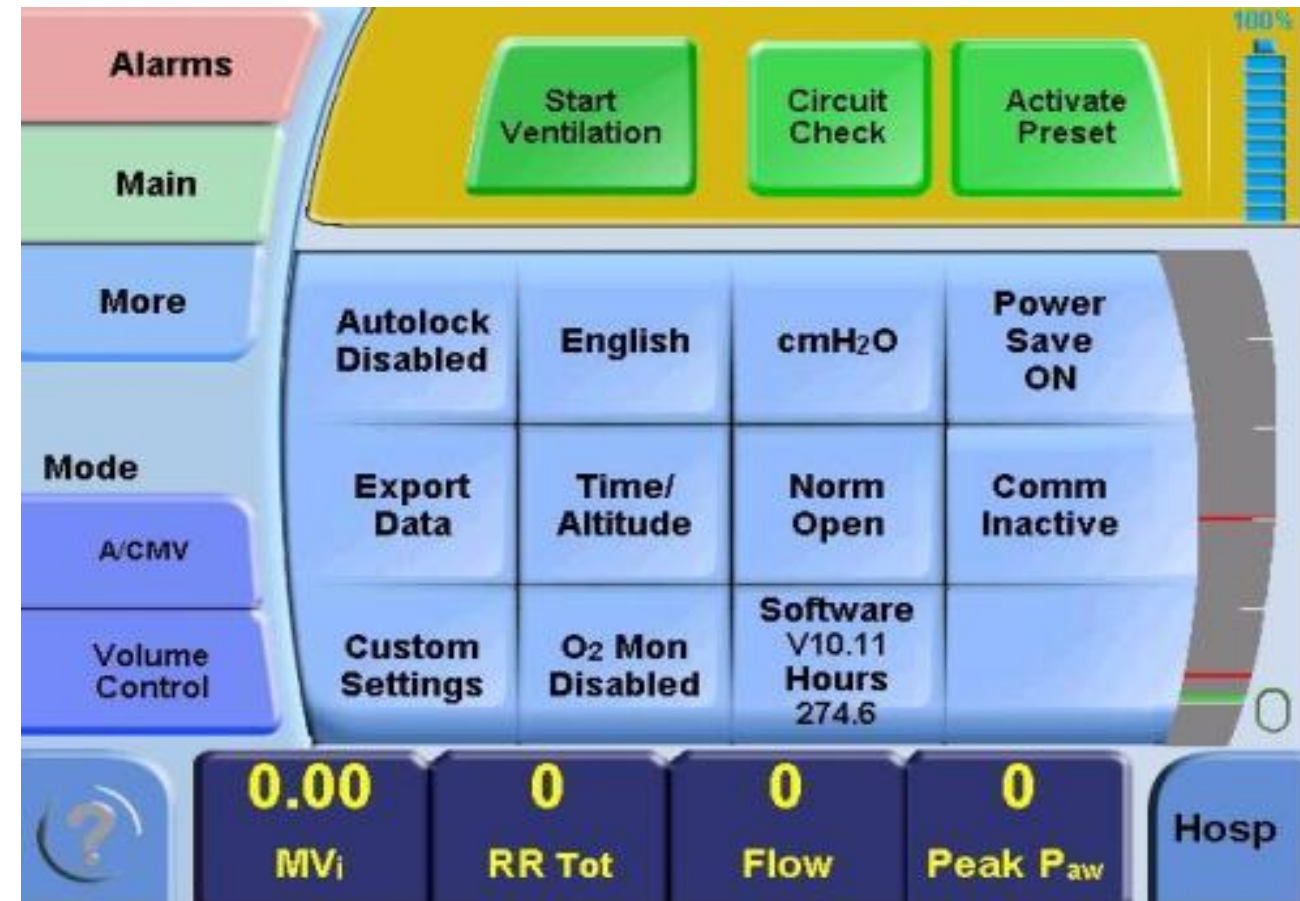
- Altitud (cuando el sensor de flujo está en uso), Fecha/Hora y Formato
- Central de sistemas de comunicación
 - Bernoulli
 - Vuelink
- Inactivo (guarda energía cuando no está en uso)



NAVEGACIÓN SENSIBLE AL TACTO / PANTALLA DE MÁS

■ Pantalla de Utilidades

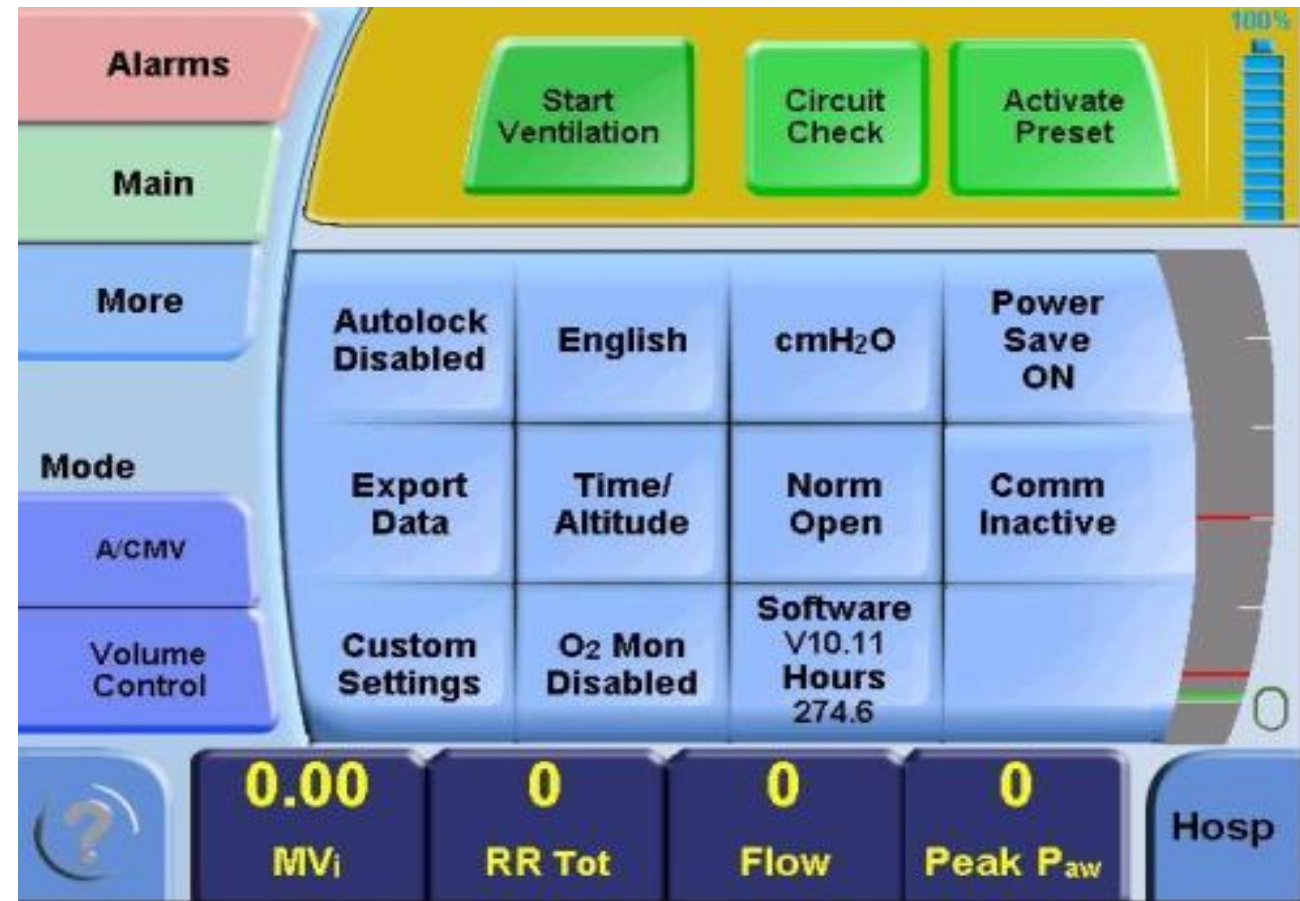
- Configuraciones Especiales:
 - Bloqueo
 - Ahorro de Energía
 - Exportación de Información
 - Opciones de Conectividad Remotas



NAVEGACIÓN SENSIBLE AL TACTO / PANTALLA DE MÁS

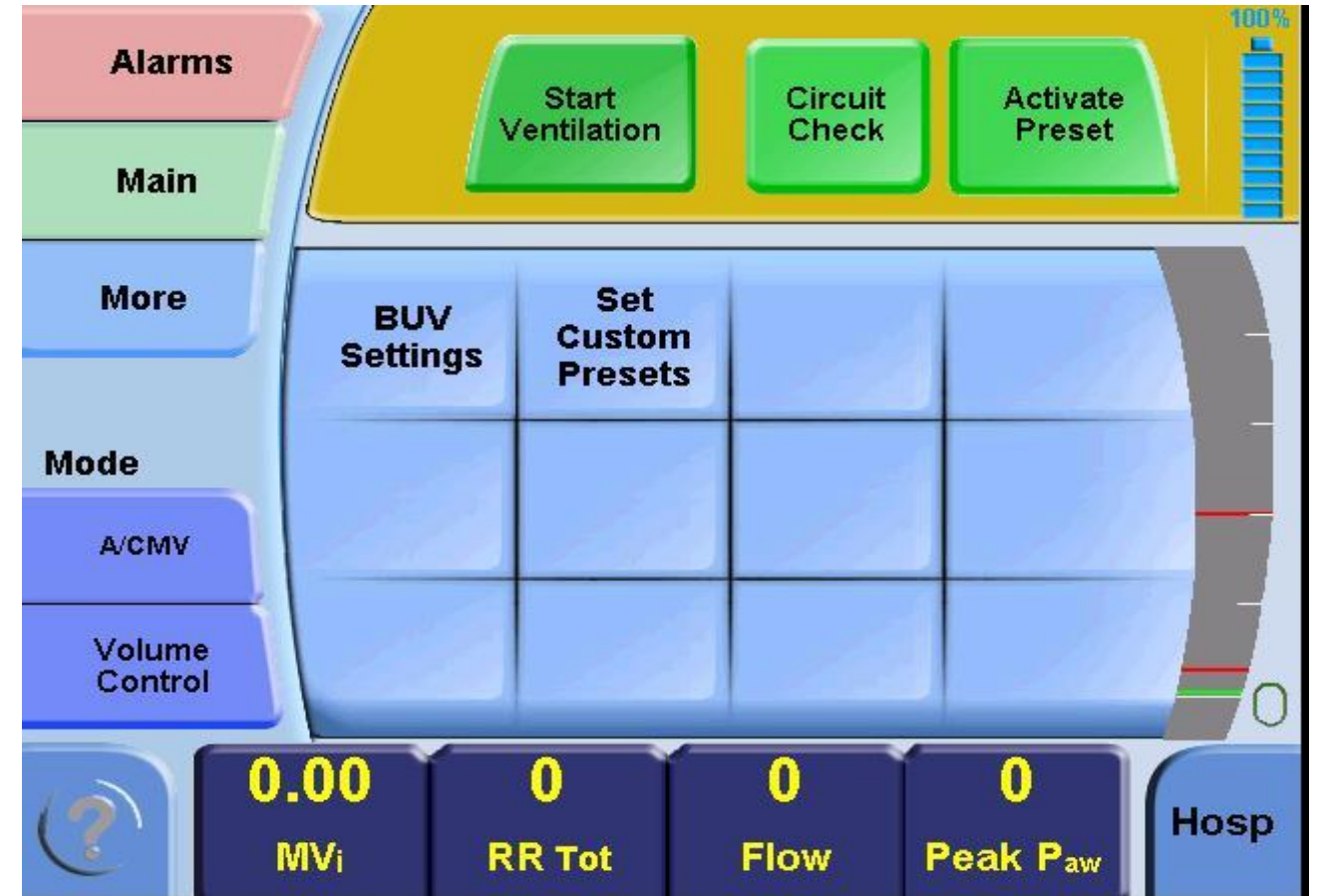
■ Pantalla de Utilidades

- Configuraciones Especiales:
 - Habilite o Deshabilite el Monitor de O₂ (para el Sensor de O₂)
 - Visualice la Versión de Software
 - Visualice las Horas de Uso



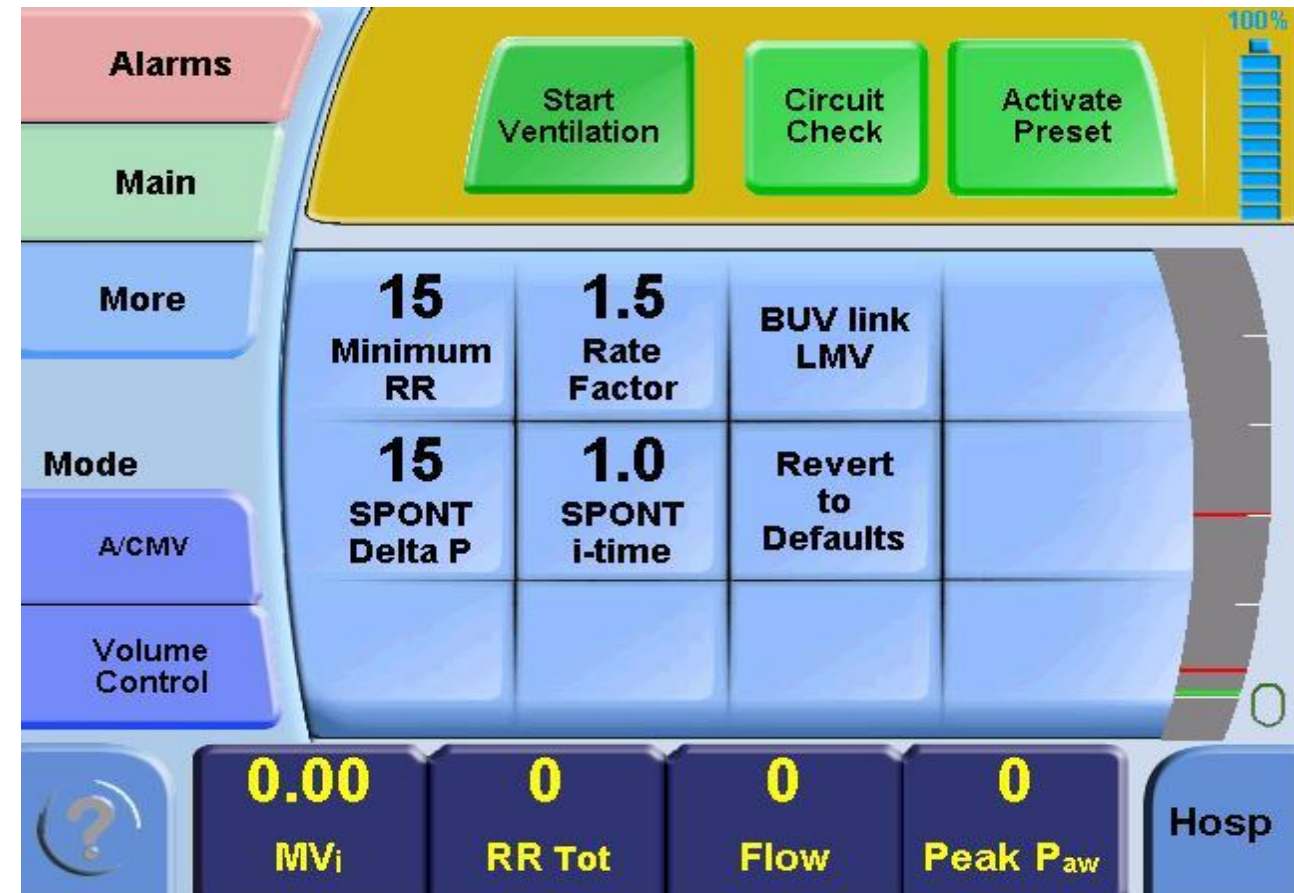
HT70 PLUS – PANTALLA DE AJUSTES

- Ingrese a la Pantalla de Ajustes de Fábrica y Ventilación de Respaldo para configurar los ajustes



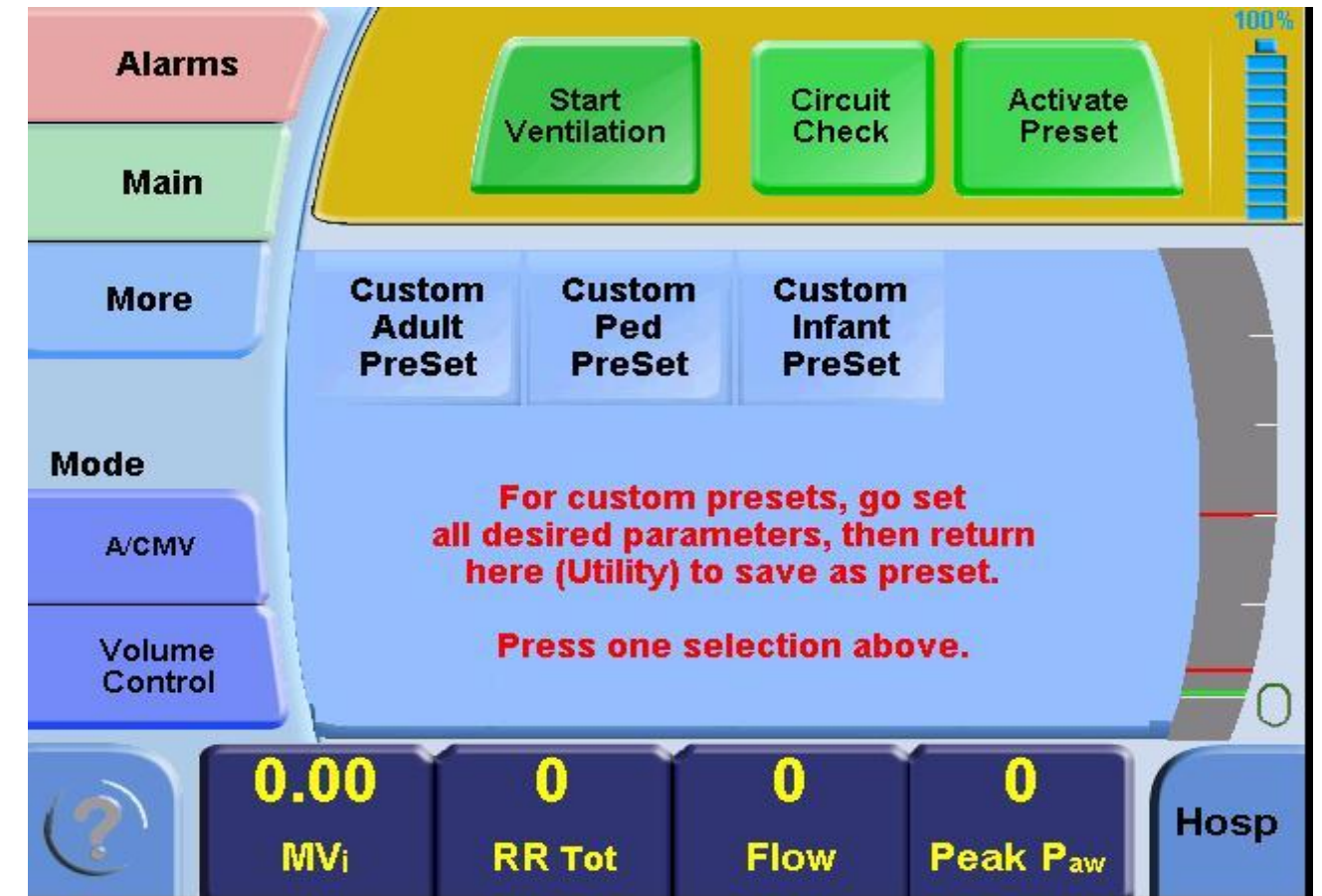
HT70 PLUS – PANTALLA DE AJUSTES

- Pantalla de Configuración de BUV (Ventilación de Respaldo)
 - Escoja el enlace de BUV a la Alarma de Bajo Volumen Minuto o a la Alarma de Apnea o a ambas
 - Escoja los parámetros de BUV



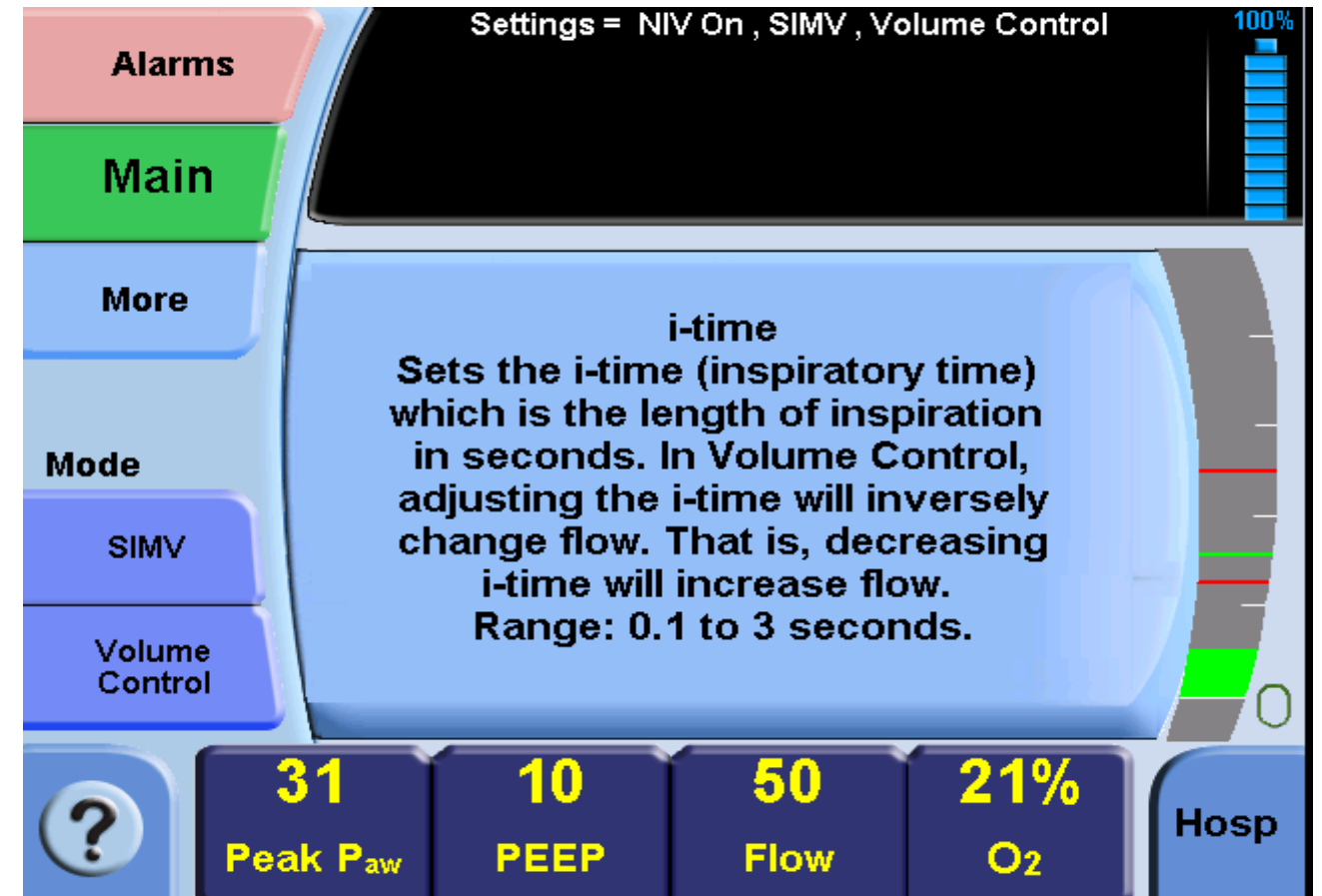
HT70 PLUS – PANTALLA DE AJUSTES

- Pantalla de configuración de ajustes
 - Primero – ajuste todos los parámetros y alarmas
 - Después – regrese aquí y presiona Adulto, Pediátrico o Infante, después acepte
 - Los ajustes serán guardados
 - Vaya a “Activar Ajustes Pre-configurados” para activarlos con un sólo toque.



HT70 PLUS – PANTALLA DE AYUDA

- Guía de Ayuda
 - Toque el botón  y después toque cualquier botón para una breve descripción

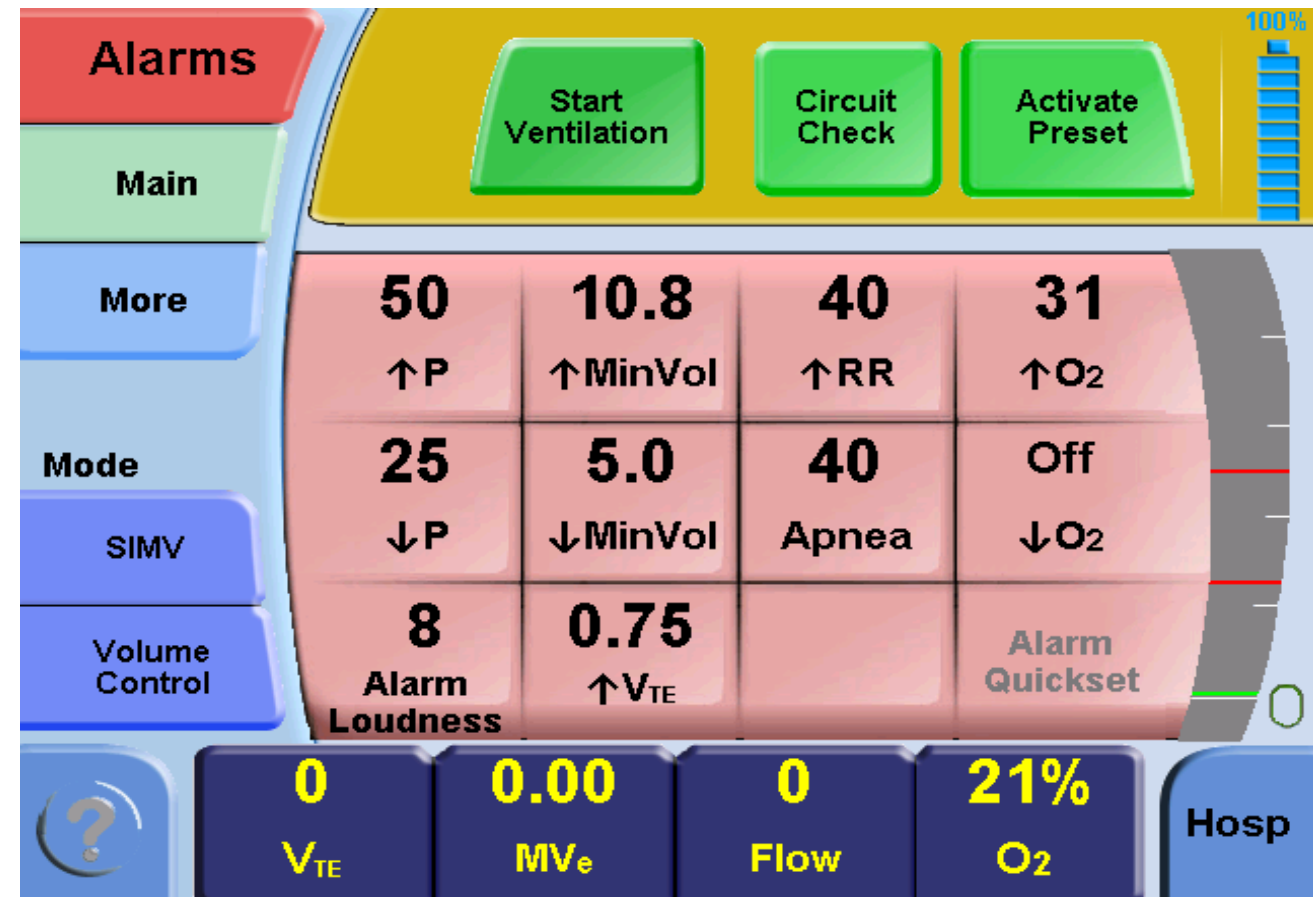


NAVEGACIÓN SENSIBLE AL TACTO / PANTALLA DE ALARMAS

■ Alarmas Ajustables –

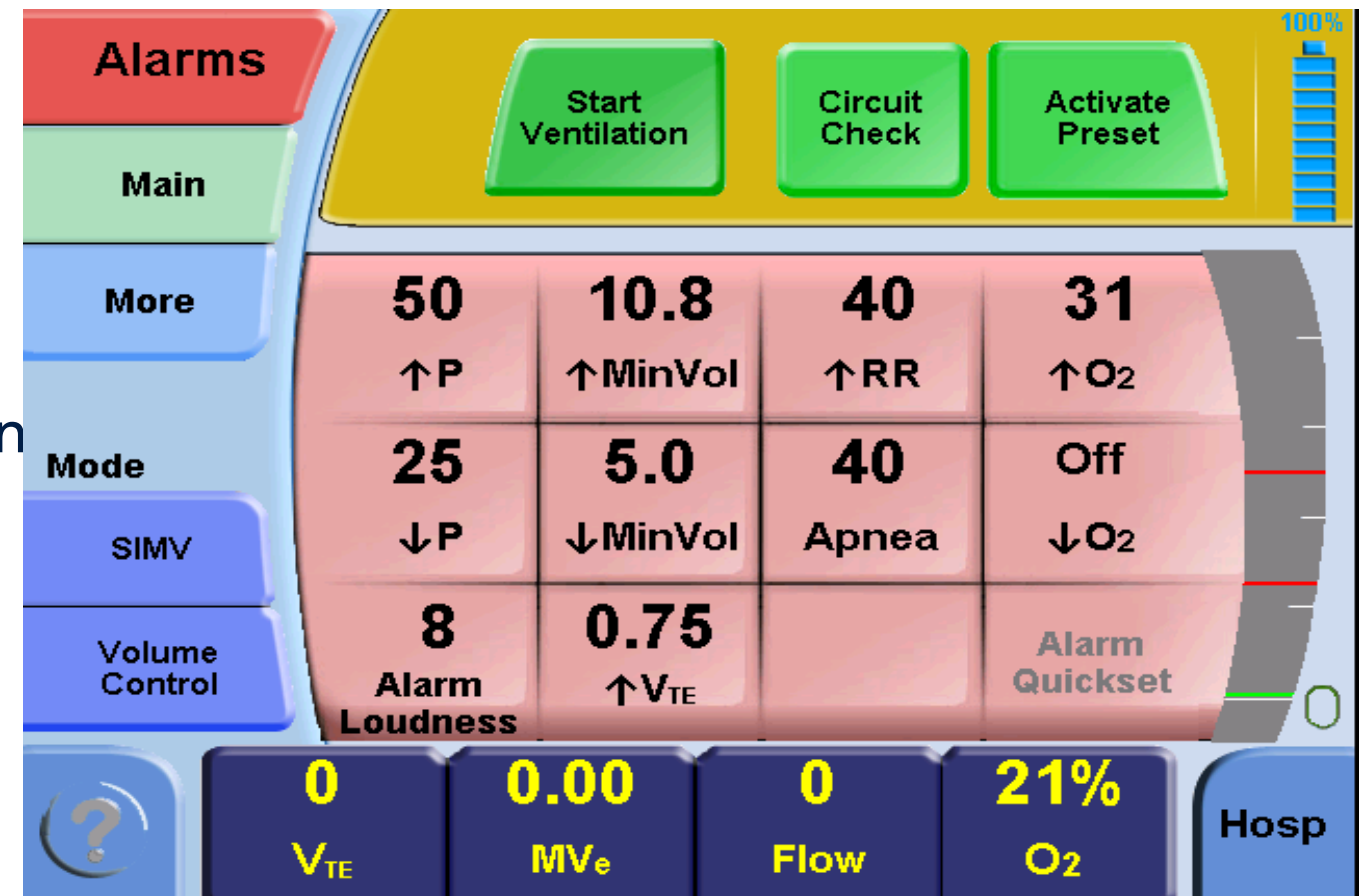
use tocar-ajustar -aceptar

- ↑P (Presión Alta)
- ↓P (Presión Baja)
- ↑ Min Vol (Volumen Minuto Alto)
- ↓ Min Vol (Volumen Minuto Bajo)
- ↑ RR (Frecuencia Respiratoria Alta)



NAVEGACIÓN SENSIBLE AL TACTO / PANTALLA DE ALARMAS

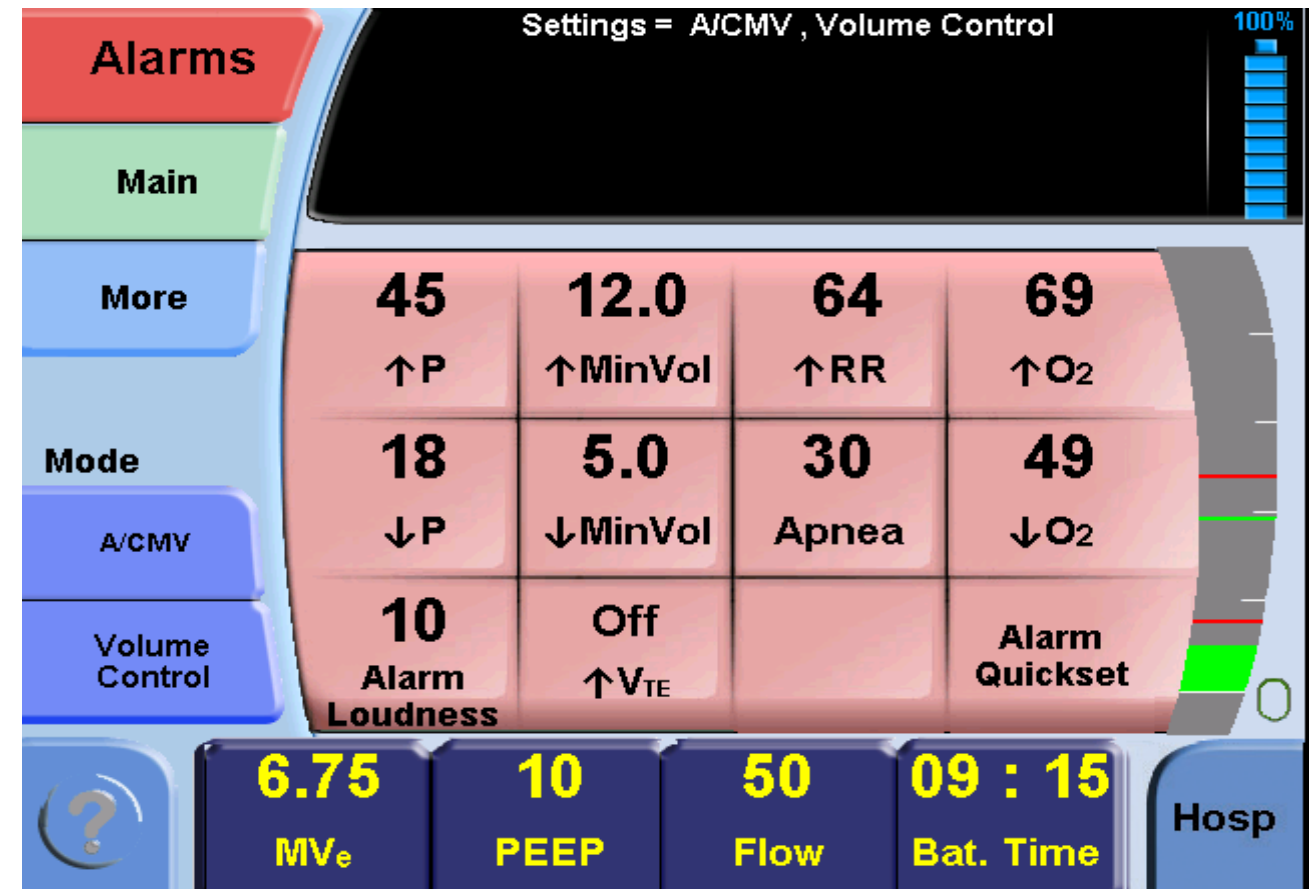
- **Alarmas Ajustables – use tocar-ajustar -aceptar**
 - ↑ VTE (Volumen Corriente Alto cuando el sensor de flujo está en uso)
 - Apnea (intervalo de retraso de la ventilación)
 - ↑ O₂ (Concentración de Oxígeno Alta)
 - ↓ O₂ (Concentración de Oxígeno Baja)



NAVEGACIÓN SENSIBLE AL TACTO / PANTALLA DE ALARMAS

■ Pantalla de Alarmas

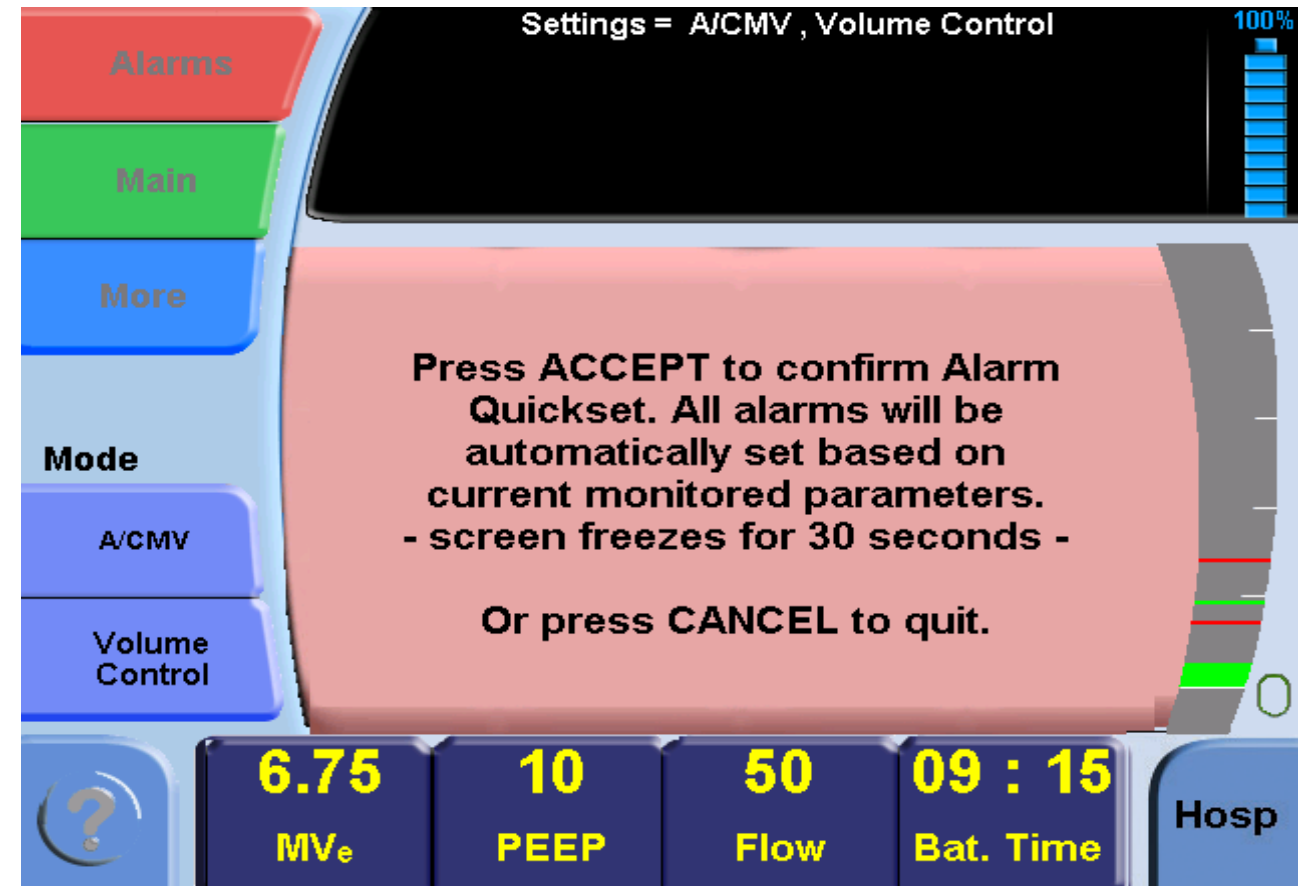
- **Alarmas de O₂** – alerta sobre variaciones en la concentración entregada de oxígeno y cuando la fuente de oxígeno se ha agotado
- **Periodo de Apnea** – se ajusta de 5 a 70 segundos
- **Configuración Rápida de Alarmas** – automáticamente ajusta los límites de las alarmas en 30 segundos
- **Volumen de Alarma** – se ajusta del 1 al 10 (siendo 10 el volumen más alto)



NAVEGACIÓN SENSIBLE AL TACTO / PANTALLA DE ALARMAS

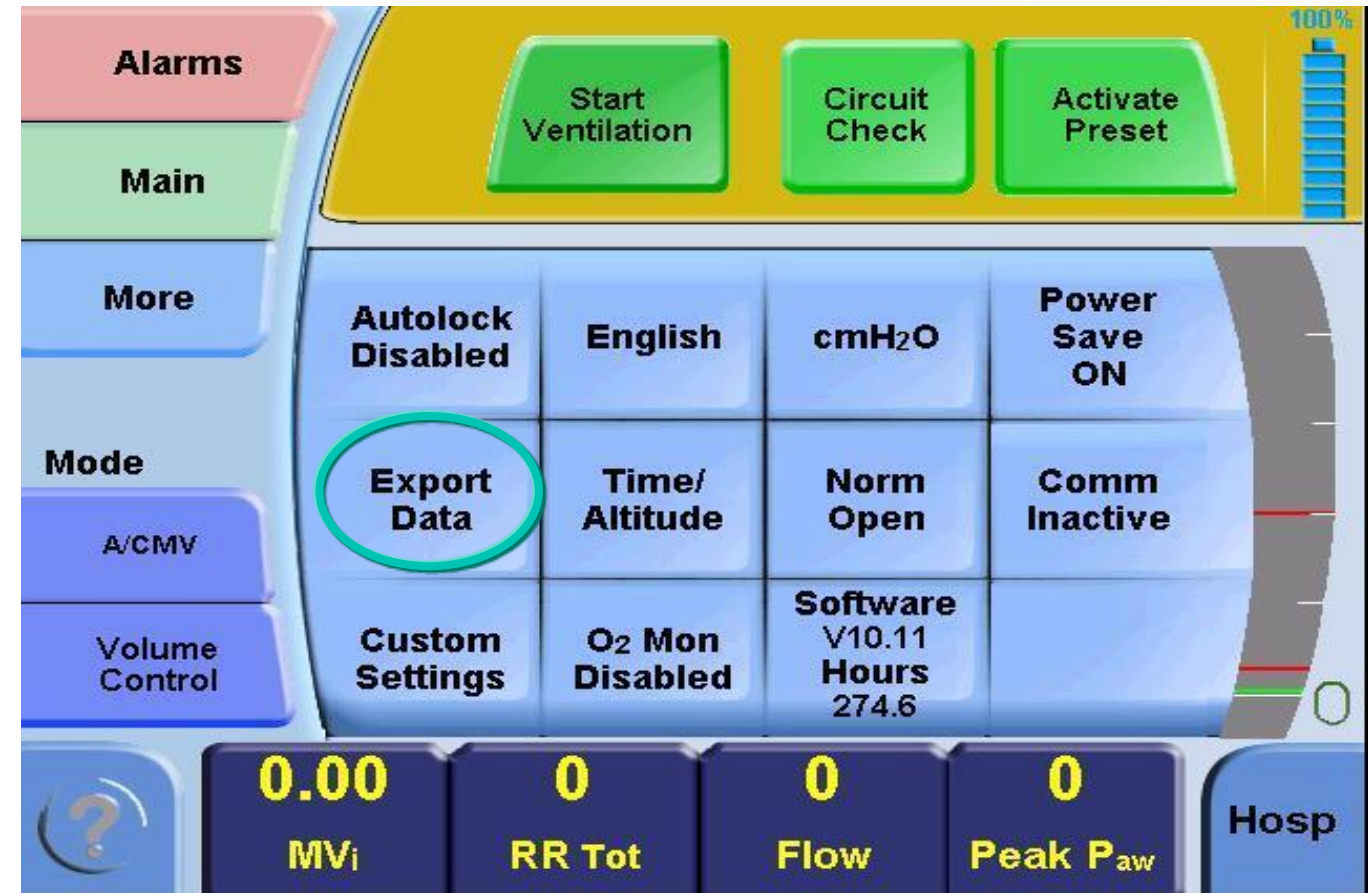
■ Configuración Rápida de Alarmas

- Cuando se selecciona, la Configuración Rápida de alarmas monitorea la ventilación por 30 segundos, y ajusta los parámetros de alarmas automáticamente
- La pantalla no responde durante ese periodo de 30 segundos
- Presione Cancelar para salir
- Sólo esta disponible durante la ventilación



NAVEGACIÓN SENSIBLE AL TACTO / EXPORTACIÓN DE INFORMACIÓN

- Sólo disponible en condiciones de Start up/Standby
- Desde la pantalla de utilidades
- Los datos de eventos y tendencias de pueden descargar a una unidad USB
- Siga las instrucciones en pantalla



¡EL VENTILADOR NEWPORT HT70 PLUS ESTÁ LISTO!

¿Estás listo tú?

